



CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

CADERNO

MAIS

Ensino Médio

VOLUME

33



CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

CADERNO MAIS

Ensino Médio

33

Diretor-geral

Ricardo Tavares de Oliveira

Diretor Adjunto de Sistema de Ensino

Cayube Galas

Gerente de Conteúdo

Júlio Ibrahim

Editora

Cláudia Pedro Winterstein

Colaboradoras

Ana Luiza Arêas Matos Alves

Arineiza Cristina Pinheiro

Livia Scherrer dos Santos

Marília Lourenço dos Santos Goldfreind Ribeiro

Coordenador de Eficiência e Analytics

Marcelo Henrique Ferreira Fontes

Assistente de Fluxo

Letícia Bovolon Bezerra

Supervisora de Preparação e Revisão

Adriana Soares de Souza

Assistente Editorial

Renata Slovac Savero

Preparação e Revisão

Equipe FTD

Coordenadora de Imagem e Texto

Marcia Berne

Imagem e Licenciamento de Textos

Equipe FTD

Gerente de Produção e Design

Letícia Mendes de Souza

Coordenadora de Criação

Daniela Máximo

Supervisor de Produção e Arte

Fabiano dos Santos Mariano

Projeto Gráfico e Capa

Juliana Carvalho

Editores de Arte

Flávio Akatuka

Regina de Sousa Marcondes

Diagramação

FyB Arquitetura e Design

Supervisora de Arquivos de Segurança

Sílvia Regina E. Almeida

Diretor de Operações e Produção Gráfica

Reginaldo Soares Damasceno

Elaboradores de Original

Ana Carolina de Moraes (Química)

Cassio Eduardo Ribeiro Leite (Biologia)

Dalton Franco (Química)

Edmar Henrique Pelaquini (Biologia)

Eliana Garcia Feresin (Biologia)

Emerson F. Gomes (Física)

Fabiana Asano (Química)

Flávia Reis (Química)

João Eduardo Ramos (Física)

João Strasburg (Física)

Juliana Bonora (Biologia)

Luís Paulo Piasse (Física)

Marcelo Pulido (Química)

Maria Amélia de Almeida Azzellini (Química)

Roberto Ramos Matajs (Física)

Rodrigo da Silva Maffei (Química)

Vanessa Sanches Pereira (Física)

AGRADECIMENTOS

A contribuição humana e profissional de diversas pessoas foi essencial para o sucesso deste projeto. Registramos aqui nosso agradecimento a todos os envolvidos e, especialmente, a: Alisson Rosa da Silva, Ana Gabriela Lopes Noquelli, Beatriz Mendes Carneiro, Elisabete de Paula Leite, Fernanda de Lima Bernardes, Guilherme Paes Molina, Michelle Silva da Mata, Nataly Freire Carvalho, Paris Zandoná, Roberta Perazzo Campanini, Thiago Scherer e Vivian Kaori Ehara.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

FTD Sistema de Ensino : ensino médio : ciências da natureza e suas tecnologias : 3ª série. – 2. ed. – São Paulo : FTD, 2022

Vários autores FTD

ISBN 978-65-5742-240-3 (aluno)

ISBN 978-65-5742-241-0 (professor)

1. Ciências (Ensino médio) 2. Tecnologia.

21-58343

CDD-373.19

Índices para catálogo sistemático:

1. Ensino integrado : Livro-texto : Ensino médio 373.19

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Reprodução proibida: Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
 Todos os direitos reservados à EDITORA FTD.

Rua Rui Barbosa, 156 – Bela Vista – São Paulo – SP – CEP 01326-010
 Tel. 0800 729 3232 – Caixa Postal 65149 – CEP da Caixa Postal 01390-970
 www.ftdse.com.br
 relacionamento@ftdse.com.br

Produção gráfica

FTD
 EDUCAÇÃO | GRÁFICA & LOGÍSTICA

Avenida Antônio Bardella, 300 - 07220-020 GUARULHOS (SP)
 Fone: (11) 3545-8600 e Fax: (11) 2412-5375

Envidamos nossos melhores esforços para localizar e indicar adequadamente os créditos dos textos e imagens presentes nesta obra didática. No entanto, colocamo-nos à disposição para avaliação de eventuais irregularidades ou omissões de crédito e consequente correção nas próximas edições. As imagens e os textos constantes nesta obra que, eventualmente, reproduzam algum tipo de material de publicidade ou propaganda, ou a ele façam alusão, são aplicados para fins didáticos e não representam recomendação ou incentivo ao consumo.

A comunicação impressa
 e o papel têm uma ótima
 história ambiental
 para contar



www.twosides.org.br

APRESENTAÇÃO



IMAGENS: IRINA STRELIKOVA/SHUTTERSTOCK.COM

Caro(a) estudante,
Apresentamos a você o Caderno Mais, que reúne questões relevantes cuidadosamente selecionadas para intensificar sua experiência de aprendizagem.

As questões ofertadas neste material foram aplicadas por diferentes instituições de ensino de todo o país, trazendo uma nova oportunidade de exercitar os conteúdos que você está estudando ou revisar e fixar aqueles assuntos que já foram vistos.

Para tanto, fizemos uma triagem criteriosa para disponibilizar questões em distintos formatos: discursivas, testes de múltipla escolha, somatório de alternativas e julgamento de afirmações (verdadeiro ou falso). Dessa maneira, você tem a oportunidade de se habituar aos estilos e aos níveis de cobrança, que variam de instituição para instituição.

Além disso, diversas questões inéditas e exclusivas completam este caderno. Para facilitar seus estudos, mantivemos nos 12 volumes do Caderno Mais a sequência dos conteúdos do material didático que você utiliza.

Com o Caderno Mais, você terá mais foco e mais segurança para os desafios que virão pela frente.

Esperamos que ele seja um grande aliado nos seus estudos!

Equipe FTD Sistema de Ensino



SUMÁRIO

BIOLOGIA

História da vida na Terra | 5

FÍSICA

Leis do Eletromagnetismo | 18

QUÍMICA

Oxirredução de compostos orgânicos | 31

O tempo geológico

Com base no registro de anos de pesquisas na área sumarizado a seguir, elabore uma descrição do ambiente dessa área em cada período registrado, apresentando argumentos que suportem sua decisão com base nas características biológicas das espécies amostradas.

CAMADA SEDIMENTAR	DATA APROXIMADA	ESPÉCIES FÓSSEIS COLETADAS
1	30 milhões de anos atrás	Medusas Corais Lulas Poríferos Gastrópodes Equinodermos Peixes ósseos Peixes cartilaginosos
2	20 milhões de anos atrás	Peixes ósseos Camarão Caranguejo de manguezal Ostra Gastrópodes Larvas de insetos aquáticos Aves
3	10 milhões de anos atrás	Peixes ósseos Larvas de insetos aquáticos Aranhas Ácaros Gastrópodes Aves de rapina
4	5 milhões de anos atrás	Insetos adultos Escorpiões Lagartos Aves

[illegible]

2. (Enem/MEC) Fenômenos biológicos podem ocorrer em diferentes escalas de tempo. Assinale a opção que ordena exemplos de fenômenos biológicos, do mais lento para o mais rápido.

- a) germinação de uma semente, crescimento de uma árvore, fossilização de uma samambaia
- b) fossilização de uma samambaia, crescimento de uma árvore, germinação de uma semente
- c) crescimento de uma árvore, germinação de uma semente, fossilização de uma samambaia
- d) fossilização de uma samambaia, germinação de uma semente, crescimento de uma árvore
- e) germinação de uma semente, fossilização de uma samambaia, crescimento de uma árvore

Éon Hadeano

3. Leia o texto para responder à questão:

Estudo: há 4 bilhões de anos, Terra seria parecida com lua de Júpiter

Um estudo divulgado nesta quarta-feira afirma que, antes de formar placas tectônicas, a Terra pode ter sido muito similar à lua Io, de Júpiter. A pesquisa pode responder a uma questão da geologia, conhecida como paradoxo do Arqueano. O estudo foi divulgado nesta quarta-feira na revista especializada Nature.

Acredita-se que Terra e a Lua se formaram há cerca de 4,5 bilhões de anos, quando dois protoplanetas colidiram no Sistema Solar. O choque dos dois corpos e a consequente “liberação” dos núcleos quentes geraram uma imensa quantidade de calor e uma grande quantidade de elementos radioativos deve ter feito com que a temperatura continuasse alta por muito tempo. Essa era é chamada de _____ e desse éon temos apenas cristais como registro. As primeiras rochas conhecidas datam de cerca de 4 bilhões de anos, do éon chamado de Arqueano.

[...]

Estudo: há 4 bilhões de anos, Terra seria parecida com lua de Júpiter. **Terra**. 25 set. 2013. Disponível em: <<https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/pesquisa/estudo-ha-4-bilhoes-de-anos-terra-seria-parecida-com-lua-de-jupiter,5cab67ee16651410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html>>. Acesso em: 12 ago. 2021.

O nome do éon mais antigo da Terra é o termo retirado do texto, o qual é relacionado à

mitologia grega. Qual é esse éon? Que características da Terra deram sentido à escolha do termo?

4. (UEFS-BA)

Evidências astronômicas e geofísicas indicam que a Terra se formou há, aproximadamente, 4,6 bilhões de anos. A princípio não era adequada para a vida, devido ao calor e à exposição à radiação. Os astrônomos estimam que a Terra tenha se tornado habitável há cerca de 3,8 bilhões de anos. A vida parece ter surgido mais ou menos na mesma época, mas não sabemos como era essa vida primitiva.

(MAYR, 2001, p. 5).

Considerando-se essas informações e a peculiaridade da Terra como local onde a vida teve origem indica que

- a) a atmosfera primitiva, rica em elementos, como o hidrogênio, oxigênio e carbono, viabilizou a origem de moléculas orgânicas simples.
- b) havia energia luminosa, prontamente assimilada pelos primeiros seres vivos, para a síntese de seu próprio alimento.
- c) sua atmosfera, altamente oxidante, potencializou várias combustões, gerando energia para os primeiros seres vivos.
- d) a formação da camada de ozônio, logo depois de sua origem, facilitou o surgimento da vida.
- e) a síntese de moléculas orgânicas possibilitou, de imediato, a origem da vida.

Éon Arqueano

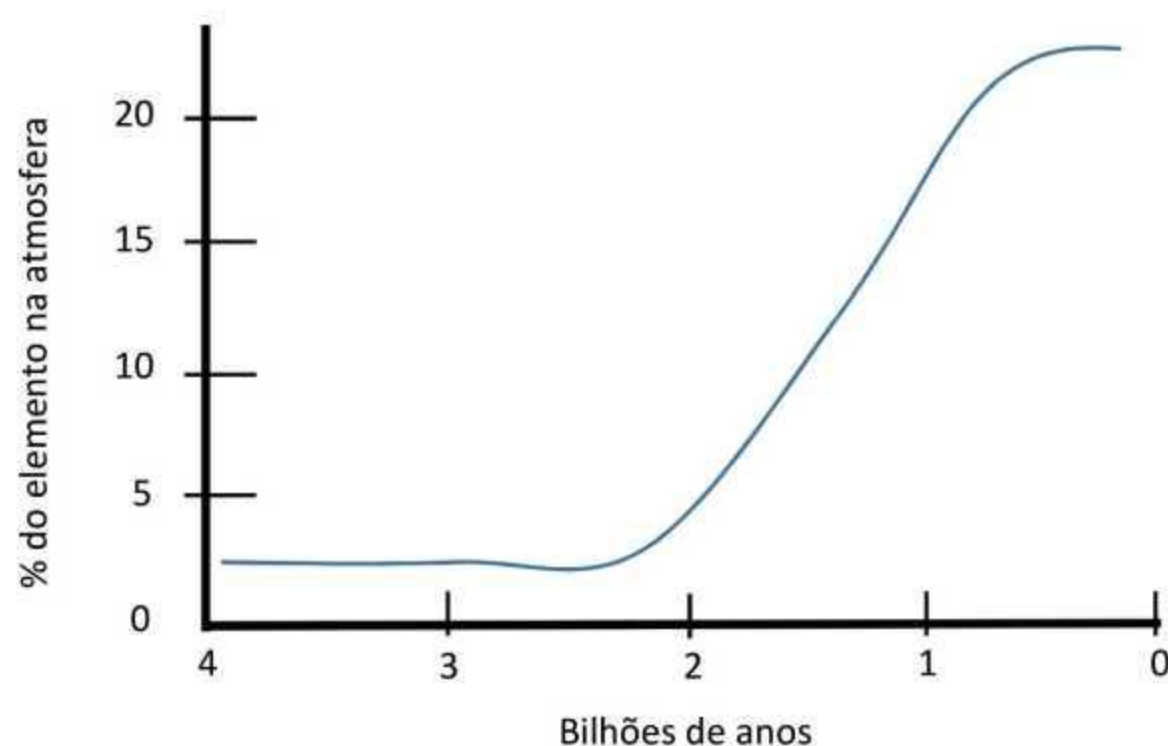
5. (UEFS-BA) Os primeiros organismos a habitar a Terra foram os procariontes, que viveram há 3,5 bilhões de anos. Durante toda sua longa história evolutiva, as populações procarióticas foram (e continuam a ser) sujeitas à seleção natural em todos os tipos de ambientes, resultando em sua enorme diversidade atual.

A partir dos conhecimentos a respeito do reino que possui organismos com essa organização procariótica, é possível afirmar que

01. seus representantes vivem exclusivamente isolados em meios específicos.
02. ele é dotado de uma grande diversidade metabólica e seus representantes são unicelulares.
03. seus representantes possuem DNA circular, ribossomos 80S e parede celular.
04. os organismos autótrofos desse reino são exclusivamente fotossintéticos.
05. a expressão do potencial biótico dos seus representantes não possui fatores limitantes.

Soma: _____

6. (UFSC) Cientistas da Universidade Queen Mary de Londres anunciaram, em agosto de 2016, a descoberta de um planeta orbitando a estrela mais próxima do nosso sistema solar, a Próxima Centauri. A empolgação dos cientistas se deve ao fato de ele ser o primeiro exoplaneta (planeta fora do sistema solar) onde há a possibilidade de existir vida. O gráfico abaixo mostra a concentração de um elemento vital para a maioria das formas de vida atuais que conhecemos.



Com base nos conhecimentos sobre a origem e a evolução da vida na Terra, é correto afirmar que:

01. o aumento da concentração desse elemento na atmosfera deve ter causado a morte da maioria dos seres vivos na época.
02. o elemento da figura é o gás carbônico, cuja concentração começou a aumentar na atmosfera após a Revolução Industrial.
04. o elemento da figura é a água, essencial para as formas de vida que conhecemos, pois em sua presença ocorrem as reações químicas nos seres vivos.
08. é impossível saber a concentração desse elemento na atmosfera de três bilhões de anos atrás, pois somente a partir do século XX se passou a quantificar sua presença na atmosfera.
16. o aumento desse elemento na atmosfera provocou a oxidação de muitos metais, os quais se depositaram no fundo dos oceanos.
32. atualmente todos os seres vivos, com exceção de algumas bactérias anaeróbicas, possuem mecanismos químicos/fisiológicos eficientes de proteção contra os efeitos desse elemento.

Soma: _____

7. (Unicamp-SP) Em 2017, um grupo de astrônomos europeus detectou sete planetas orbitando uma estrela da Via Láctea denominada TRAPPIST-1. Reproduzimos abaixo algumas informações extraídas desse estudo.

As estimativas das massas dos seis planetas mais próximos da estrela sugerem fortemente uma composição rochosa.

Em especial, três planetas têm irradiações estelares* muito próximas das de Vênus, Terra e Marte.

Supondo condições atmosféricas semelhantes às da Terra, deduziu-se que um desses três planetas, denominado TRAPPIST-1f, pode ter oceanos de água em forma líquida na superfície.

* irradiação estelar é a potência de energia recebida da estrela por unidade de área do planeta.

(Fonte: Michael Gillon e outros, Seven temperate terrestrial planets around the nearby ultracool dwarf star TRAPPIST-1. *Nature*, Cambridge, v. 542, p. 456–460, fev. 2017.)

Responda às questões a seguir.

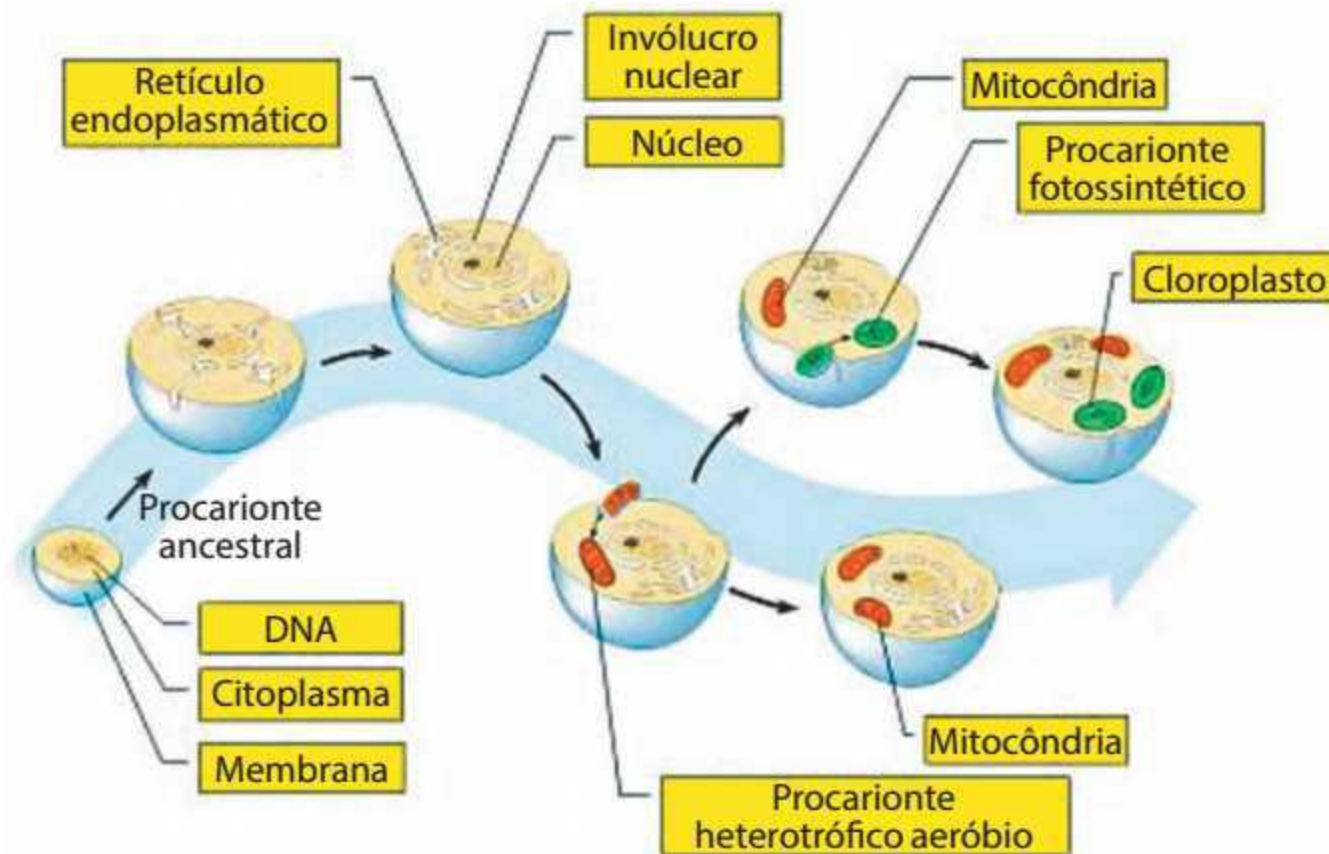
- a)** O estudo sugere que o planeta TRAPPIST-1f pode ter sido palco do surgimento de formas de vida semelhantes às da Terra. Levando em conta apenas as características encontradas atualmente em todos os organismos vivos, explique a importância de duas características físicas ou químicas presentes no planeta TRAPPIST-1f para a biologia dos organismos vivos como nós os conhecemos.

- b)** Uma teoria altamente controversa, denominada panspermia, sugere que a vida existe em vários lugares do Universo e pode ter-se disseminado entre planetas e sistemas estelares, carregada por meteoros. Considerando plausível tal teoria, se dois planetas com características semelhantes fossem semeados simultaneamente pelos mesmos micro-organismos, não necessariamente possuiriam as mesmas formas de vida bilhões de anos depois. Explique por que, incluindo em sua resposta pelo menos um fator que leva a evolução biológica a ser imprevisível.

Qual a relação entre mutações e variabilidade genética, condição essencial para a evolução biológica?

Éon Proterozoico

8. (UPF-RS) Analise a figura e assinale a alternativa que indica o que é representado nela.



(Disponível em: <http://eletrobiologia.blogspot.com.br/2011/06>. Acesso em 4 set. 2016)

- a)** O surgimento das células procariotas.
- b)** A teoria celular.
- c)** A teoria da endossimbiose.
- d)** A teoria da abiogênese.
- e)** A origem da vida.
- 9.** A Biota Ediacariana constitui um importante registro fóssil. Como eram os seres que a compõem? Em que período viveram? Por que esses fósseis são tão importantes?

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. In the upper left corner, there is a faint, light blue watermark logo consisting of a stylized flower or star shape. To the right of the logo, the word "ak" is written in a large, light blue, sans-serif font, oriented vertically. The rest of the page is blank.

Éon Fanerozoico

- 10. (UECE)** Relacione, corretamente, as eras geológicas aos acontecimentos, numerando a Coluna II de acordo com a Coluna I.

Coluna I

1. Pré-cambriana
2. Paleozoica
3. Mesozoica
4. Cenozoica

Coluna II

- () Diferenciação dos seres multicelulares e provável origem da vida na Terra e da fotossíntese.
- () Diversificação dos mamíferos e das plantas angiospermas e dispersão do *Homo sapiens*.
- () Aparecimento dos primeiros animais com esqueleto e das plantas com sementes.
- () Aparecimento e extinção dos dinossauros; aparecimento dos mamíferos placentários e das plantas angiospermas.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

a) 2, 1, 4, 3.

b) 4, 3, 2, 1.

c) 3, 2, 1, 4.

d) 1, 4, 2, 3.

- 11.** A explosão cambriana é marcada pelo aparecimento de uma grande diversidade de seres multicelulares. Uma novidade evolutiva foi especialmente favorável à formação de fósseis; qual novidade é essa? Em qual fauna ela aparece primeiro? Por que o registro fóssil de Burgess Shale é importante para o estudo da evolução da vida?

- 12. (UnB-DF)** Foi no período cretáceo, há cerca de 145 milhões de anos, que o mundo assistiu àqueles que talvez tenham sido os dois últimos grandes cataclismos. Os dinossauros estavam no auge do seu domínio, quando, segundo as principais teorias, um meteorito caiu na crosta terrestre, provavelmente na região de Yucatán, no México. Esse acontecimento provocou, de imediato, muitas mortes e, mais lentamente, devido à grande quantidade de poeira que gerou, obscureceu o Sol, provocando a morte de seres que dependiam diretamente da luz. Esse evento deu início à Era Glacial. Entretanto, a vida, de modo geral, persistiu e se adaptou, apesar da dificuldade decorrente dos grandes obstáculos existentes nesse período à comunicação entre os membros das espécies.

No que se refere ao ser humano, o processo de comunicação é extremamente dinâmico, sobretudo depois da escrita. O processo de transmissão de cultura dos povos evoluiu ao longo do tempo de acordo com os meios e necessidades e, com isso, a língua se transformou. Entre tais processos de transformação cultural, a arte ocupa posição proeminente, tendo existido desde os primórdios da espécie humana em algumas de suas diversas manifestações.

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os próximos itens.

- () As transformações culturais e linguísticas aludidas no texto são exemplos de evolução, paralelos à evolução biológica.
- () Considere que os dinossauros apresentassem as mesmas características que definem os répteis atuais. Nesse caso, é correto afirmar que eles eram endotérmicos e apresentavam coração com quatro câmaras.
- () Considerando que a extinção dos dinossauros ocorreu entre os períodos Cretáceo e Terciário, é correto inferir que os primeiros mamíferos surgiram antes da extinção dos dinossauros.
- () As fêmeas dos dinossauros botavam ovos com pequena quantidade de vitelo, distribuído uniformemente pelo citoplasma, o que é típico de organismos que possuem desenvolvimento embrionário longo e cujos embriões são nutridos pela mãe por intermédio de cordão umbilical.
- () Os seres que necessitam de luz utilizam a água como fonte de átomos de hidrogênio, que são posteriormente empregados na redução do CO_2 , transformando-se em carboidrato.

13. Leia o texto a seguir e responda às questões.

A Pangea foi um imenso continente que existiu entre 280 e 180 milhões de anos atrás, numa época em que o mundo era habitado pelos dinossauros. Naquele tempo, quase toda a massa continental que hoje compõe as Américas, a Europa, a África, a Oceania, a Ásia e a Antártida estava grudada e formava uma imensa massa contínua de terra.

Acontece que os continentes e os oceanos estão assentados numa fina casquinha que flutua ao sabor da correnteza de rocha derretida que recheia a Terra. Com o tempo, essa correnteza despedaçou a Pangea e jogou cada pedacinho para um lado, dando origem aos continentes que conhecemos hoje.

BURGIERMAN, Denis Russo. E Se... Os continentes não tivessem se separado? **Superinteressante**. São Paulo: Abril, jan. 2002. Disponível em: <<https://super.abril.com.br/tecnologia/os-continentes-nao-tivessem-se-separado/>>. Acesso em: 11 ago. 2021.

- a)** A fragmentação da Pangea ocorreu durante a era geológica conhecida como a “era dos dinossauros”. Essa era é dividida em três períodos geológicos. Denomine a “era dos dinossauros” e seus três períodos.

- b)** Durante a “era dos dinossauros”, além da fragmentação da Pangea, ocorreram outros eventos importantes para a fauna e a flora da Terra. Cite dois desses eventos.

- c)** Qual o nome da teoria que explica a formação dos continentes atuais a partir desse imenso continente? Explique a importância do estudo dos fósseis de dinossauros para a afirmação dessa teoria.

14. (Mack-SP)

Pequeno mamífero era superior a dinossauro em termos de sobrevivência

Apesar de serem inicialmente do tamanho de um rato, pequenos mamíferos primitivos conhecidos como multituberculados, surgiram nos últimos 20 milhões de anos do reinado dos dinossauros, prosperaram e se tornaram extintos muito depois dos dinossauros (66 milhões de anos). A explicação para a vida longa está nos dentes. Um estudo de um paleontólogo da Universidade de Washington indica que protuberâncias se desenvolveram na arcada posterior, permitindo que se alimentassem de angiospermas, plantas com flores que então se tornaram um fato comum na paisagem.

Esses mamíferos eram capazes de proliferar em termos de número de espécies, tamanho do corpo e formato de seus dentes, características que influenciaram o que comiam.

Adaptado FAPESP - 14/04/2012

A respeito do texto, considere I, II e III abaixo.

- I. A evolução dos mamíferos ocorreu junto com a evolução das plantas.
- II. Trata-se de um texto claramente darwinista porque sugere que a existência prévia de adaptações nos animais, como a dentição, garantiu maior possibilidade de sobrevivência.
- III. Esses mamíferos viveram na mesma época dos dinossauros.

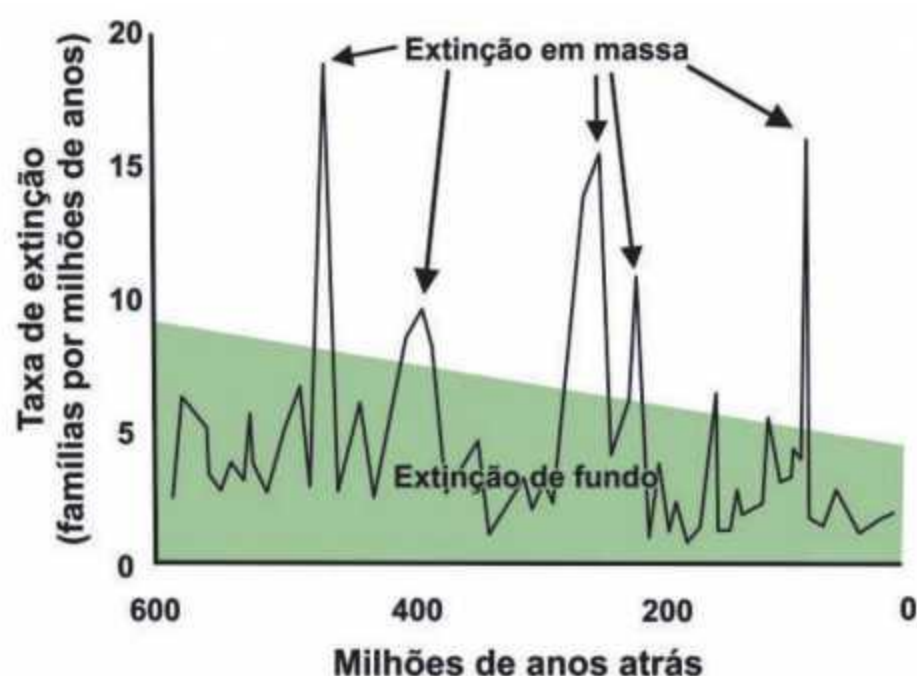
Assinale

- a) se todas as afirmações estiverem corretas.
- b) se somente as afirmações I e II estiverem corretas.
- c) se somente a afirmação I estiver correta.
- d) se somente as afirmações I e III estiverem corretas.
- e) se somente a afirmação II estiver correta.

15. (UPE-PE)

Hoje a biodiversidade é fruto de um processo evolutivo, que se iniciou há 3,7 bilhões de anos, com seres primordiais unicelulares, passando por alguns eventos de extinção em massa. A maioria dos cientistas consideram cinco eventos, que culminaram no afunilamento e surgimento de novas espécies. Durante esse período, o planeta experimentou períodos de aquecimento e glaciação, com variação do nível dos oceanos.

Extraído de: <http://www.ib.usp.br/evo/site/evo101/VIIB1dMassExtinctions.shtml>



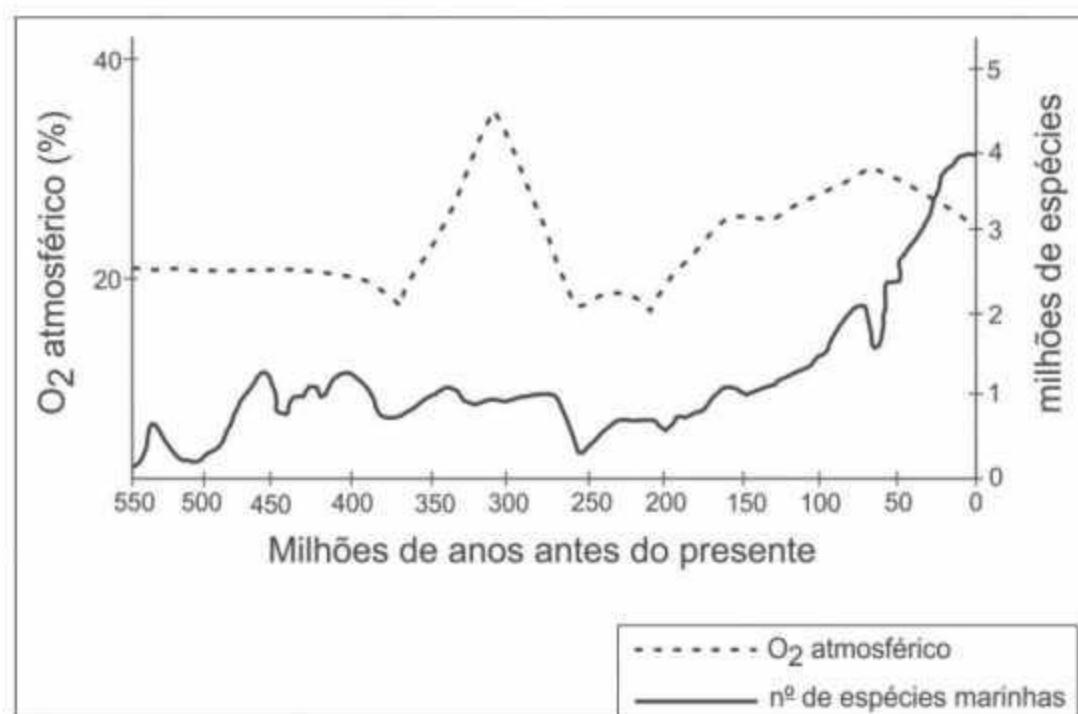
Com base nas teorias de extinção em massa, analise as afirmativas a seguir:

- I. O primeiro evento ocorreu há 450 milhões de anos, com o desaparecimento de 60% dos gêneros marinhos.
- II. O segundo evento ocorreu há 360 milhões de anos, eliminando 97% dos vertebrados marinhos. A ictiofauna foi reduzida drasticamente.
- III. A mais devastadora extinção em massa ocorreu há 225 milhões de anos. Cerca de 90% das espécies viventes naquele tempo foram extintas, incluindo a maioria dos répteis terrestres e marinhos dominantes da época.
- IV. Há 230 milhões de anos, mais uma vez, as espécies marinhas são afetadas. Acredita-se que cerca de 96% tenham sido extintas.
- V. A extinção que ocorreu há 65 milhões de anos pôs fim aos dinossauros, juntamente com dois terços de todas as espécies na Terra. Pequenos mamíferos, tartarugas, crocodilos e aves sobreviveram.

Estão **corretas** apenas

- a) II e III.
- b) III, IV e V.
- c) I, IV e V.
- d) II, IV e V.
- e) I e III.

16. (Fuvest-SP) O gráfico mostra uma estimativa do número de espécies marinhas e dos níveis de oxigênio atmosférico, desde 550 milhões de anos atrás até os dias de hoje.



Baseado em Smith, A. B. 2007. Marine diversity through the Phanerozoic: problems and prospects. *Journ. Geol. Soc.* 164:731-745

Analise as seguintes afirmativas:

- I. Houve eventos de extinção que reduziram em mais de 50% o número de espécies existentes.
- II. A diminuição na atividade fotossintética foi a causa das grandes extinções.
- III. A extinção dos grandes répteis aquáticos no final do Cretáceo, há cerca de 65 milhões de anos, foi, percentualmente, o maior evento de extinção ocorrido.

De acordo com o gráfico, está correto apenas o que se afirma em

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e II.
- e) II e III.

Evolução humana

17. Leia o texto a seguir e responda.

[...] A série Os Flintstones foi o primeiro desenho animado de William Hanna e Joseph Barbera e é também uma das mais rentáveis criações da dupla para a TV até hoje. [...]

No início, a temática do desenho era mais adulta, e as aventuras giravam em torno dos quatro amigos e os bichinhos de estimação dos Flintstones, o Dino (que jogava Fred no chão toda vez que ele chegava do trabalho) e o gato dente-de-sabre, além do canguru pré-histórico dos Rubbles. Gradativamente a família foi crescendo e em 1962 nascia a filha dos Flintstones, a doce Pedrita. Os Rubbles não ficaram pra trás e adotaram o pequeno garoto Bambam que foi deixado a sua porta. O menino é conhecido por sua super-força capaz de levantar um dinossauro.

INFANTV. *The Flintstones*. Disponível em: <www.infantv.com.br/flintstones.htm>. Acesso em: 14 ago. 2017.

Considerando os Flintstones como indivíduos pertencentes ao gênero *Homo*, explique, de acordo com a escala geológica, por que seria

impossível comprovar a superforça do menino Bambam através do exemplo citado no texto.

18. (Vunesp-SP) Recentemente, uma marca de arroz colocou nos meios de comunicação uma campanha publicitária com o tema Só os saudáveis sobrevivem. Em um dos filmes da campanha, um homem pré-histórico, carregando um pacote de batatas fritas, é perseguido por um dinossauro, que despreza as batatas e devora o homem. Em outro filme, um homem que come pizza não consegue fugir a tempo, enquanto seu companheiro de hábitos alimentares mais saudáveis sobrevive. As figuras apresentam cenas desses dois filmes publicitários.



Embora se trate de uma campanha publicitária sem qualquer compromisso com o rigor científico, uma professora de biologia resolveu usar estes filmes para promover com seus alunos

uma discussão sobre alguns conceitos biológicos e alguns fatos da evolução humana.

Pedro afirmou que ambos os filmes traziam uma informação errada, pois homens e dinossauros não coexistiram.

Alice afirmou que o tema da campanha publicitária *Só os saudáveis sobrevivem* remete ao conceito de seleção natural.

Marcos afirmou que os tubérculos e as sementes, não necessariamente as batatas e o arroz, só vieram a fazer parte da dieta humana uma vez estabelecida a agricultura.

Catarina observou que no primeiro filme o dinossauro desprezou as batatas, uma vez que esses animais, qualquer que fosse a espécie, eram predadores e, necessariamente, carnívoros.

Pode-se afirmar que estão corretos:

- a) Pedro, Alice, Marcos e Catarina.
- b) Pedro e Alice, apenas.
- c) Pedro e Marcos, apenas.
- d) Alice e Marcos, apenas.
- e) Marcos e Catarina, apenas.

19. (UEM-PR) Darwin foi o primeiro a propor nossa relação de parentesco evolutivo com os grandes macacos, incluindo definitivamente a espécie humana no Reino Animal e, de certa forma, rebaixando-a do ponto mais alto da criação. Nesse sentido, assinale o que for **correto**.

- 01. Os resultados das análises comparativas mostraram que, de fato, os chimpanzés são mais semelhantes a nós, do ponto de vista molecular, que qualquer outro ser vivo.
- 02. Os seres humanos fazem parte do Filo Chordata, Sub filo Vertebrata, Classe Mammalia, Ordem Primata, Família Anthroidea, Gênero *Homo* e Espécie *sapiens*.
- 04. Os primatas desenvolveram, entre outros atributos, mãos dotadas de grande mobilidade e flexibilidade. As suas mãos apresentam o primeiro dedo oponível, funcionando como pinça para agarrar.
- 08. Um grande avanço, na passagem evolutiva de australopiteco para a espécie humana atual, é o desenvolvimento do sistema nervoso e, conseqüentemente, da inteligência.

- 16. Admite-se que o salto mais prodigioso da humanidade rumo ao conhecimento tenha sido o desenvolvimento da fala, que ocorreu há cinco mil anos. As gerações humanas passaram, desde então, a deixar, para as gerações futuras, informações sobre seu modo de vida e suas realizações.

Soma: _____

20. (UEPG-PR) A respeito da evolução humana existem hipóteses sendo reformuladas constantemente conforme as descobertas mais recentes. Conforme os estudos mais modernos, assinale o que for **correto**.

- 01. A evolução humana é representada como uma sucessão de espécies, uma atrás da outra, a começar pelo macaco, indo em direção ao homem. Em cada época somente existiu um tipo de hominídeo sobre a Terra e cada espécie teria originado a seguinte, seguindo um progresso crescente em direção ao homem atual.
- 02. A partir do segundo hominídeo, o *Australopithecus afarensis*, evoluíram os *Paranthropus*, que foram os *Australopithecus robustus* e que originaram o homem moderno. Também do *Australopithecus afarensis* originaram-se os demais *australopithecus* menores, todos eles ainda na América.
- 04. O primeiro hominídeo, o *Australopithecus ramidus*, viveu, estima-se, há quatro milhões de anos e pode ser interpretado como um elo entre os macacos e os seres humanos.
- 08. Várias espécies de hominídeos habitaram o planeta ao mesmo tempo, e até nos mesmos lugares. Sabe-se que cinco diferentes espécies, dos gêneros *Homo* e *Paranthropus*, conviveram na África. Nada se sabe sobre o tipo do relacionamento entre elas, mas o fato é que havia várias espécies competindo num mesmo ambiente.
- 16. A partir de linhagens do *Australopithecus afarensis* apareceu o primeiro representante do gênero *Homo*. Trata-se do *Homo habilis*, que, embora com capacidade craniana pequena, provavelmente foi quem iniciou a fabricação de ferramentas.

Soma: _____

21. (PUC-RS)

"Venho tentando traçar meus ancestrais mas, depois de duas gerações, eles viram outra espécie"

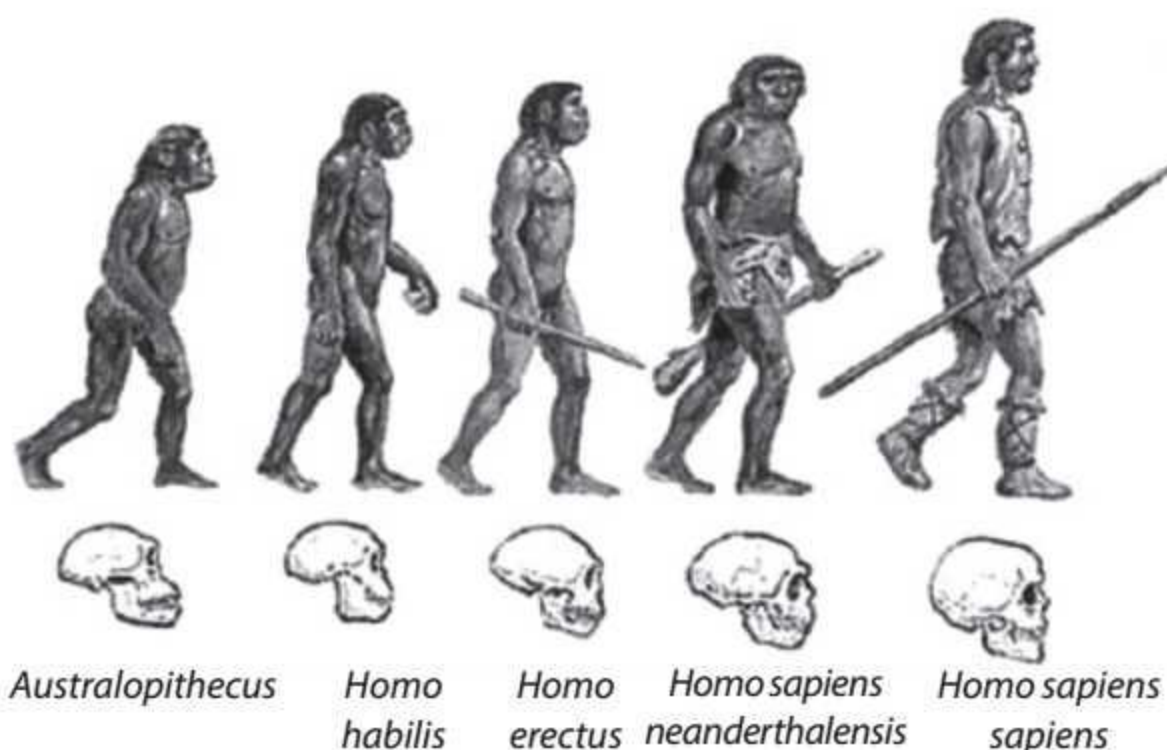


Sidney Harris. "A Ciência Ri", 2007. Editora UNESP (Adaptado).

Considerando o processo evolutivo que deu origem ao *Homo sapiens*, como espécie, a ordem correta de aparecimento dos grupos ancestrais, do mais antigo ao mais recente, foi:

- a) *Australopithecus afarensis*, *Homo habilis* e *Homo erectus*.
- b) *Australopithecus afarensis*, *Homo erectus* e *Homo habilis*.
- c) *Australopithecus anamensis*, *Homo erectus* e *Homo habilis*.
- d) *Australopithecus anamensis*, *Homo neanderthalensis* e *Homo habilis*.
- e) *Australopithecus anamensis*, *Homo neanderthalensis* e *Homo erectus*.

22. (Cefet-MG) Observe a figura seguinte.

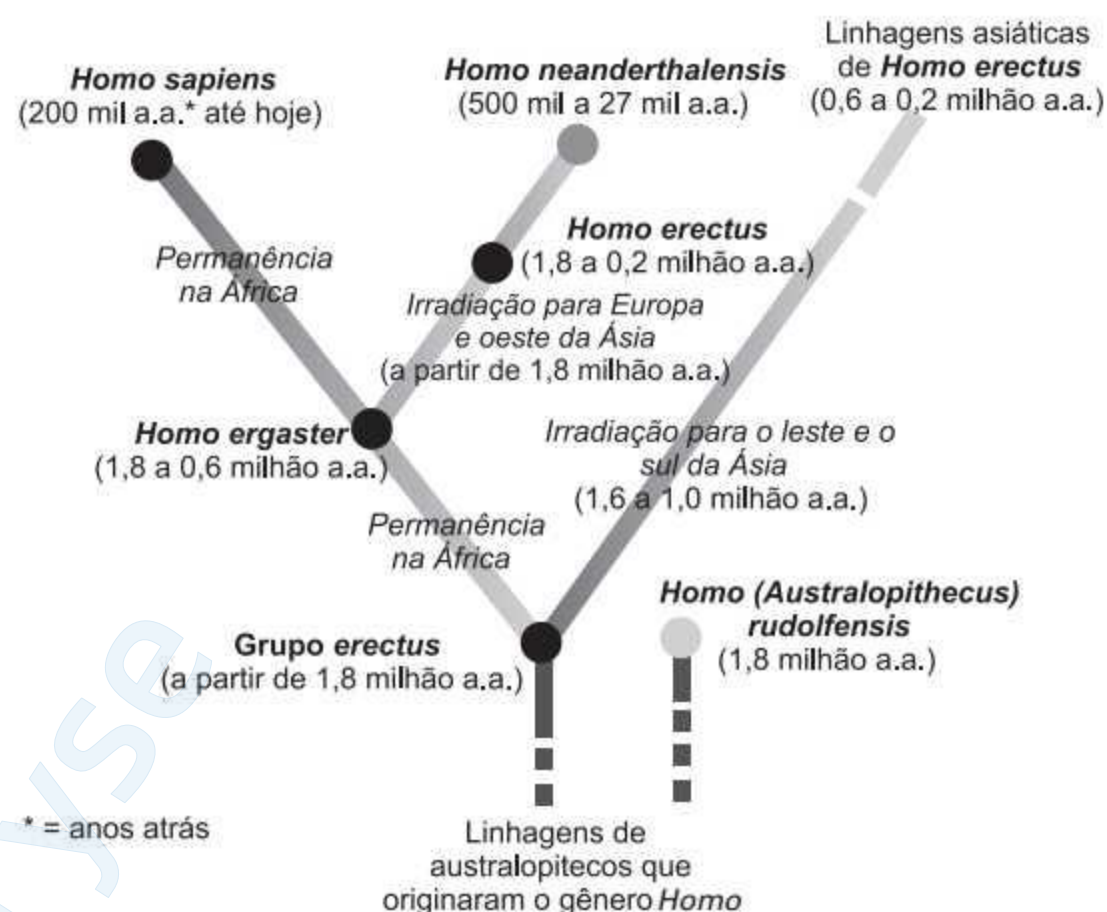


Disponível em: <<http://www.ahistoria.com.br/wp-content/uploads/historia-da-evolucao-humana.jpg>>. Acesso em 7 dez. 2012.

Ao longo do processo evolutivo da espécie humana, percebe-se o aumento da(o):

- a) massa muscular.
- b) habilidade manual.
- c) tamanho da mandíbula.
- d) comprimento dos membros.
- e) quantidade de pelos corporais.

23. (UFTM-MG) Analise uma das hipóteses sobre a origem da espécie humana.



(José M. Amabis e Gilberto R. Martho. Biologia das populações, 2009. Adaptado.)

A partir das informações contidas na representação, pode-se afirmar que a espécie:

- a) humana surgiu na África, a partir de linhagens de *Homo ergaster*.
- b) *Homo ergaster* migrou para a Europa para originar a espécie *Homo neanderthalensis*.
- c) *Homo erectus* deu origem à espécie humana.
- d) *Homo neanderthalensis* conviveu em algum momento com a espécie *Homo rudolfensis*.
- e) humana e a *Homo ergaster* não apresentam grau de parentesco evolutivo.

24. (UFC-CE)



Foto da reprodução exposta no Museu de História Natural de Chicago do mais famoso fóssil do gênero *Australopithecus*, batizado de Lucy por seu descobridor, o paleontólogo Raymond Dart. Segundo artigo publicado na revista científica *Nature* (2016, v. 537), um grupo de cientistas descobriu a possível causa de sua morte: múltiplas fraturas decorrentes da queda de uma árvore.

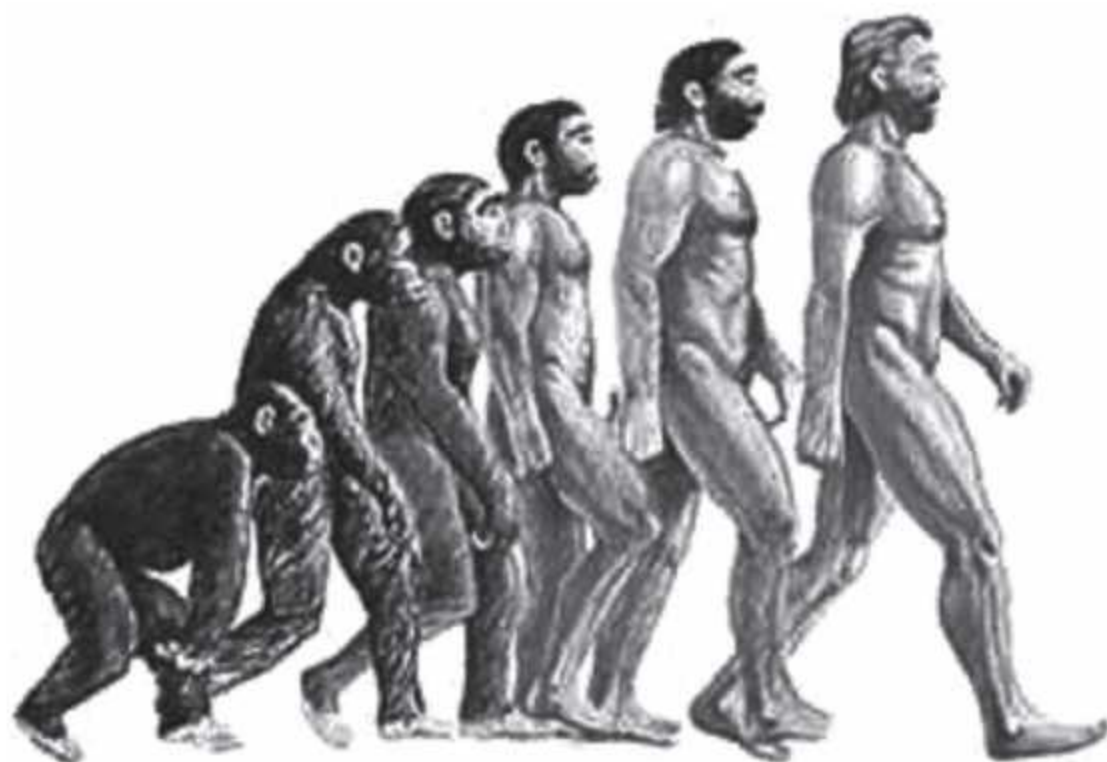
Disponível em: <<https://p2.trrsf.com/image/fget/cf/940/0/images.terra.com/2016/08/29/lucygetty.jpg>>. Acesso em: 29 ago. 2016.

Com base nos conhecimentos sobre a evolução humana, é correto afirmar que:

01. o gênero *Australopithecus* constitui um grupo ancestral dos grandes símios (gorilas, gibões e chimpanzés).
02. segundo estudos recentes, seu *habitat* eram as florestas tropicais da América do Sul.
04. acredita-se que esse gênero era capaz de se locomover de forma ereta ou semiereta, apoiando-se nos membros inferiores.
08. estima-se que os primeiros representantes desse gênero surgiram há aproximadamente vinte mil anos.

Soma: _____

- 25. (UFTM-MG)** O desenho ilustra, em suas extremidades, chimpanzé e ser humano, ambos mamíferos primatas. Ele busca representar a evolução humana a partir da mudança de características morfológicas ao longo do tempo. Porém, tal representação é considerada incorreta, considerando as atuais premissas sobre evolução biológica e seus mecanismos.



(<http://blogs.plos.org/neuroanthropology/2011/02/22>)

- a)** Explique por que o desenho é considerado incorreto pelo atual ponto de vista evolutivo.

- b)** Cite duas características morfológicas compartilhadas por chimpanzés e seres humanos.

- 26.** Leia os textos a seguir e responda.

Texto 1

O minúsculo osso de um dedo do pé de uma mulher neandertal que viveu há cerca de 50 000 anos revela que houve miscigenação entre algumas linhagens humanas primitivas. A partir deste fóssil, pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, obtiveram o mais completo genoma de um neandertal já sequenciado. Os resultados foram publicados nesta quarta-feira, na revista *Nature*.

[...] Os pesquisadores descobriram que entre 1,5 e 2,1% do genoma do homem moderno não africano está ligado aos neandertais.

VEJA. Fóssil de neandertal indica miscigenação entre humanos primitivos. **Veja**. São Paulo: Abril, 19 dez. 2013. Disponível em: <<http://veja.abril.com.br/ciencia/fossil-de-neandertal-indica-miscigenacao-entre-humanos-primitivos/>>. Acesso em: 14 ago. 2017.

Texto 2

[...] A bioquímica Rebecca Cann e seus colegas publicaram os resultados de um estudo exaustivo de genética humana e evolução. [...] Todos os seres humanos sobre a Terra poderiam traçar seu mtDNA de volta para uma

NEWITZ, Annalee. Qual é a origem do Homo sapiens? O fim do debate “Out of Africa” vs. Multirregionalismo. Disponível em: <https://arqueologiaeprehistoria.com/2013/08/12/qual-e-a-origem-do-homo-sapiens/>. Acesso em: 14 ago. 2017.

-
- This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. In the bottom right corner, there is a faint blue watermark logo that appears to be a stylized flower or star shape.

-
-
-
-
-
-

- I. *Homo habilis*
- II. *Australopithecus afarensis*
- III. *Homo erectus*
- IV. *Australopithecus ramidus*
- V. *Paranthropus robustus*

a) II, IV, V, III, I.
b) IV, II, V, I, III.
c) IV, II, V, III, I.
d) V, II, IV, III, I.
e) V, IV, III, II, I.

LEIS DO ELETROMAGNETISMO

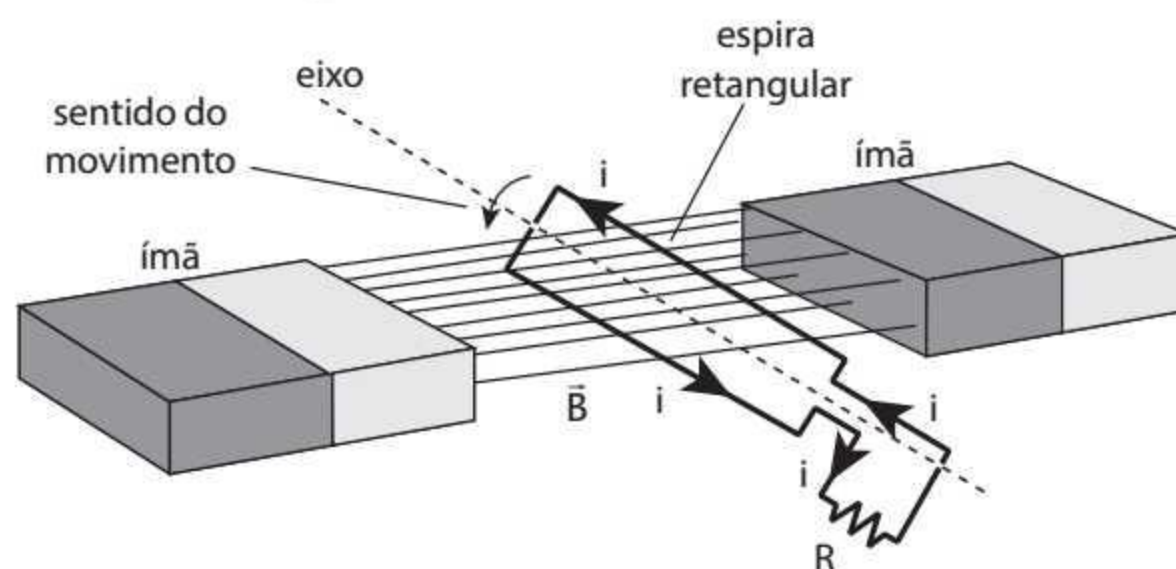
Introdução às leis do eletromagnetismo

1. Quando se coloca uma carga elétrica não nula no centro de uma esfera imaginária completamente fechada, há linhas de campo elétrico que atravessam sua área. Pode-se definir a partir disso a ideia de fluxo elétrico. Com uma ideia semelhante, pode-se definir e calcular o fluxo magnético que passa por determinada área plana A , que é perpendicular às linhas de um campo magnético uniforme B como sendo o produto BA . Entretanto, ao se colocar um ímã no centro de uma esfera imaginária fechada (como no caso eletrostático), o fluxo das linhas de campo magnético passando por ela é sempre nulo.

a) Explique a causa física desse fenômeno.

- b) Se o ímã no interior da esfera imaginária for quebrado em duas partes e uma delas for retirada, o fluxo de campo magnético em sua superfície continuará nulo? Justifique.

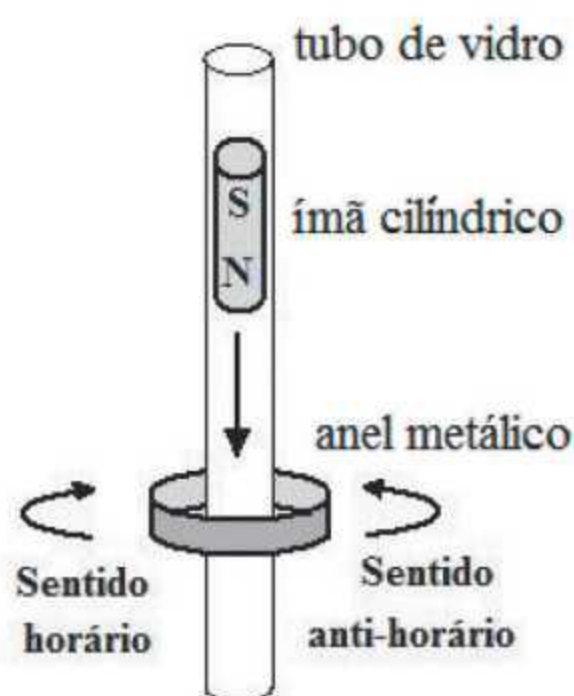
2. (Vunesp-SP) Um gerador eletromagnético é constituído por uma espira com seção reta e área S , que gira com velocidade angular ω no interior de um campo magnético uniforme de intensidade B . À medida que a espira gira, o fluxo magnético ϕ que a atravessa varia segundo a expressão $\phi(t) = B \cdot S \cdot \cos \omega t$, onde t é o tempo, produzindo uma força eletromotriz nos terminais do gerador eletromagnético, cujo sentido inverte-se em função do giro da espira. Assim, a corrente no resistor R , cujo sentido inverte a cada meia-volta, é denominada corrente alternada.



Considere a espira com seção reta de 10 cm^2 , girando à razão de 20 voltas por segundo, no interior de um campo magnético de intensidade igual a $2 \cdot 10^{-5} \text{ T}$.

Trace o gráfico do fluxo magnético $\phi(t)$ que atravessa a espira em função do tempo, durante um período (T) indicando os valores do fluxo magnético nos instantes $\frac{T}{4}$, $\frac{T}{2}$, $\frac{3T}{4}$ e T .

- 3.(Eear-PE)** A figura a seguir representa um tubo feito de vidro, um anel metálico feito de ouro e um ímã cilíndrico.



O ímã ao atravessar verticalmente todo o tubo com o polo norte voltado para baixo, provoca uma corrente elétrica induzida no anel. Na figura são indicados os sentidos horário e anti-horário possíveis para a corrente induzida.

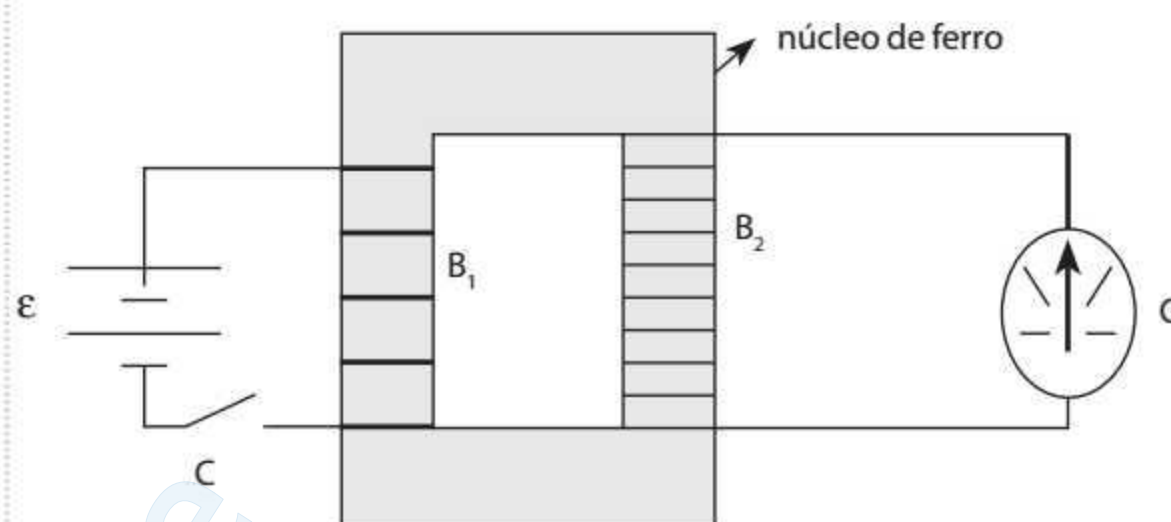
De acordo com as Leis de Faraday e de Lenz, a corrente elétrica induzida que circula no anel é

- a)** sempre no sentido horário, durante toda a queda do ímã.
- b)** sempre no sentido anti-horário, durante toda a queda do ímã.
- c)** inicialmente no sentido horário enquanto o ímã se aproxima do anel e no sentido anti-horário quando ele se afasta.

- d)** inicialmente no sentido anti-horário enquanto o ímã se aproxima do anel e no sentido horário quando ele se afasta.

Indução eletromagnética

- 4. (PUC-RS)** A figura a seguir representa um esquema de uma das experiências que Michael Faraday (século 19) realizou para demonstrar a indução eletromagnética.



Nessa figura, uma bateria de tensão constante ε é conectada a uma chave interruptora C e a uma bobina B_1 , que, por sua vez, está enrolada a um núcleo de ferro doce, ao qual também se enrola uma outra bobina B_2 , está conectada a um galvanômetro G , que poderá indicar a passagem de corrente elétrica.

Quando a chave C fecha o circuito com a bobina B_1 , o ponteiro do galvanômetro G :

- a)** não registra qualquer alteração, porque a fonte de corrente do circuito da bobina B_1 é contínua.
- b)** não registra qualquer alteração, porque a fonte de corrente do circuito só inclui a bobina B_1 .
- c)** indica a passagem de corrente permanente pela bobina B_2 .
- d)** indica a passagem de corrente pela bobina B_2 por um breve momento, e logo volta à posição original.
- e)** gira alternadamente para a direita e para a esquerda, indicando a presença de corrente alternada circulando pela bobina B_2 .

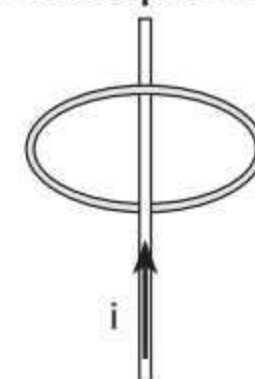
5. (Unicentro-PR) A lei de Lenz embasa e dá origem a diversas aplicações práticas e tecnológicas utilizadas no nosso cotidiano. Ela estabeleceu, por volta do ano de 1834, a relação entre a variação de fluxo magnético e uma corrente elétrica induzida em um circuito elétrico fechado. Qual enunciado da lei de Lenz está correto?

- a)** O sentido da corrente elétrica induzida em um circuito condutor fechado é aquele que dá origem a um fluxo magnético induzido no mesmo sentido da variação do fluxo magnético que lhe deu origem.
- b)** O sentido da corrente elétrica induzida em um circuito condutor fechado é oposto àquele que dá origem a um fluxo magnético induzido que sempre se opõe à variação do fluxo magnético que lhe deu origem.
- c)** O sentido da corrente elétrica induzida em um circuito condutor fechado é aquele que dá origem a um fluxo magnético induzido que sempre se opõe à variação do fluxo magnético que lhe deu origem.
- d)** O sentido da corrente elétrica induzida em um circuito condutor fechado é sempre anti-horário e dá origem a um fluxo magnético induzido que sempre se opõe à variação do fluxo magnético que lhe deu origem.
- e)** O sentido da corrente elétrica induzida em um circuito condutor fechado é sempre horário e dá origem a um fluxo magnético induzido que sempre se opõe à variação do fluxo magnético que lhe deu origem.

6. (UFMG) O professor Lúcio pretende demonstrar o efeito de indução eletromagnética. Para isso, ele usa um fio condutor retilíneo, encapado com material isolante, no qual estabelece uma corrente elétrica i cujo valor varia com o tempo. Ele coloca um anel metálico próximo ao fio em três situações distintas, descritas a seguir.

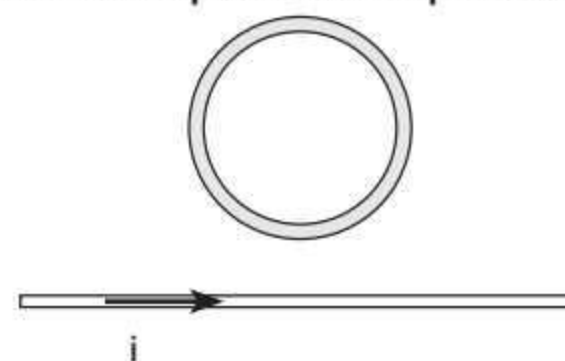
- a)** Na situação 1, o professor sustenta o anel na horizontal e coloca o fio na vertical, passando pelo centro do anel, como representado na

figura. Nessa situação, existe corrente induzida no anel? Justifique sua resposta.



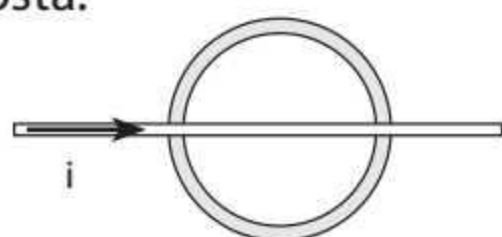
Situação 1

- b)** Na situação 2, o professor Lúcio coloca o anel e o fio sobre uma superfície plana, um ao lado do outro, como representado na figura. Na situação 2, existe corrente induzida no anel? Justifique sua resposta.



Situação 2

- c) Na situação 3, o professor Lúcio coloca o fio sobre o anel, passando pelo seu centro, como representado na figura. Na situação 3, existe corrente induzida no anel? Justifique sua resposta.



Situação 3

7. (Vunesp-SP) Uma das leis do Eletromagnetismo é a *Lei de Indução de Faraday* que, complementada com a *Lei de Lenz*, explica muitos fenômenos eletromagnéticos. A compreensão dessas leis e como as descrevemos têm permitido à humanidade criar aparelhos e dispositivos fantásticos, basta mencionar que elas são princípios fundamentais na geração de eletricidade. A Figura 1 mostra um desses dispositivos. Um dispositivo de segurança que permite interromper correntes elétricas em aparelhos de uso doméstico (um secador de cabelos, por exemplo) caso haja um curto-circuito no aparelho ou falha de aterramento. No esquema não está indicado o aparelho que será ligado aos fios 1 e 2. Estes passam pelo interior de um anel de ferro no qual é enrolada uma bobina sensora que, por sua vez, é conectada a um bloqueador de corrente. Se um curto-circuito ocorrer no aparelho e uma das correntes for interrompida, haverá uma corrente induzida na bobina (*Lei de Indução de Faraday*) que aciona o bloqueador de corrente.

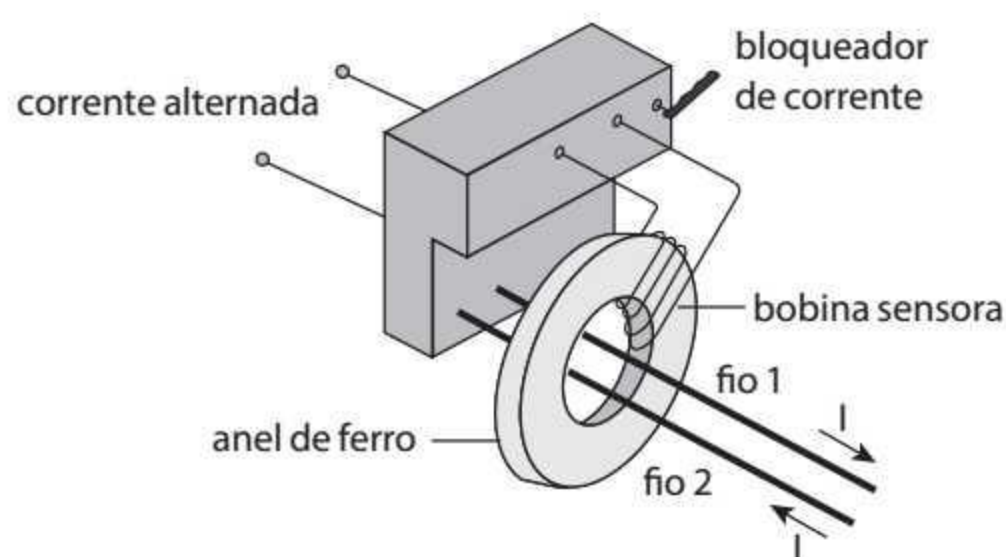


Figura 1

A Figura 2 representa uma seção do anel de ferro (vista frontal) no qual é enrolado um fio (bobina). Um fio condutor, reto e comprido, passa pelo centro da argola e é percorrido por uma corrente I (o símbolo $\otimes$ designa o sentido da corrente entrando no fio 2), que aumenta com o tempo.

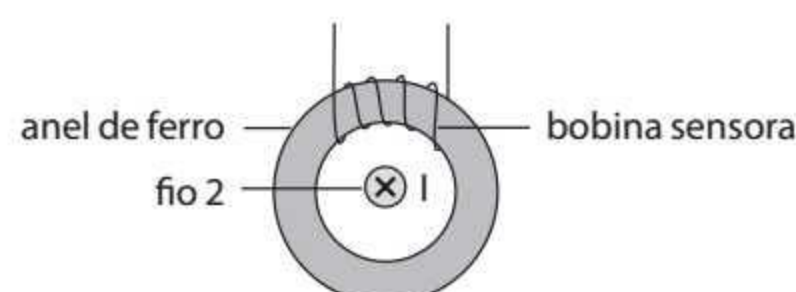
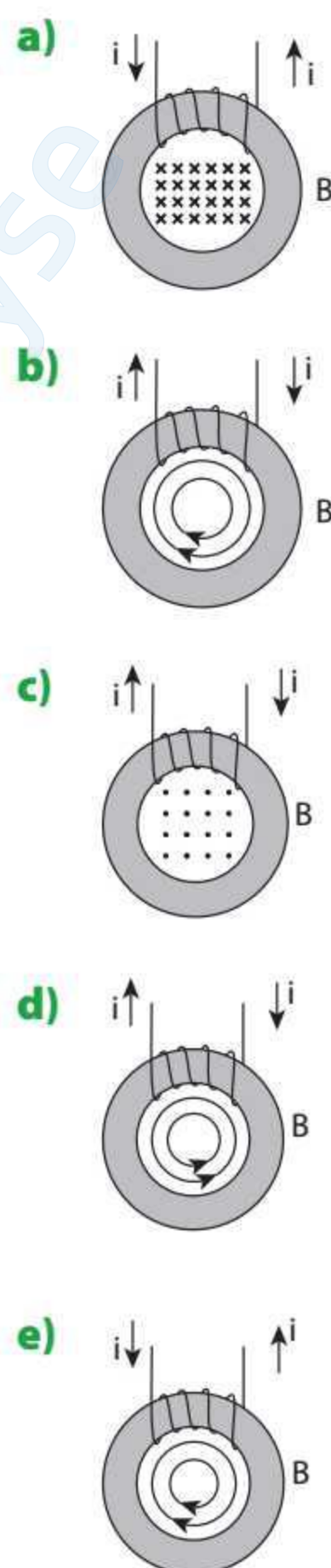


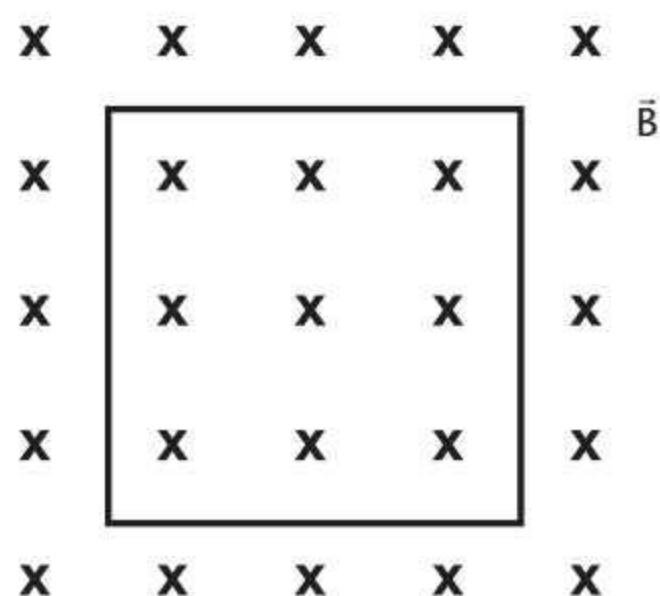
Figura 2

Qual das alternativas fornece **corretamente** as linhas de campo do campo magnético B produzido pela corrente I e o sentido da corrente induzida i na bobina?



Lei de Faraday

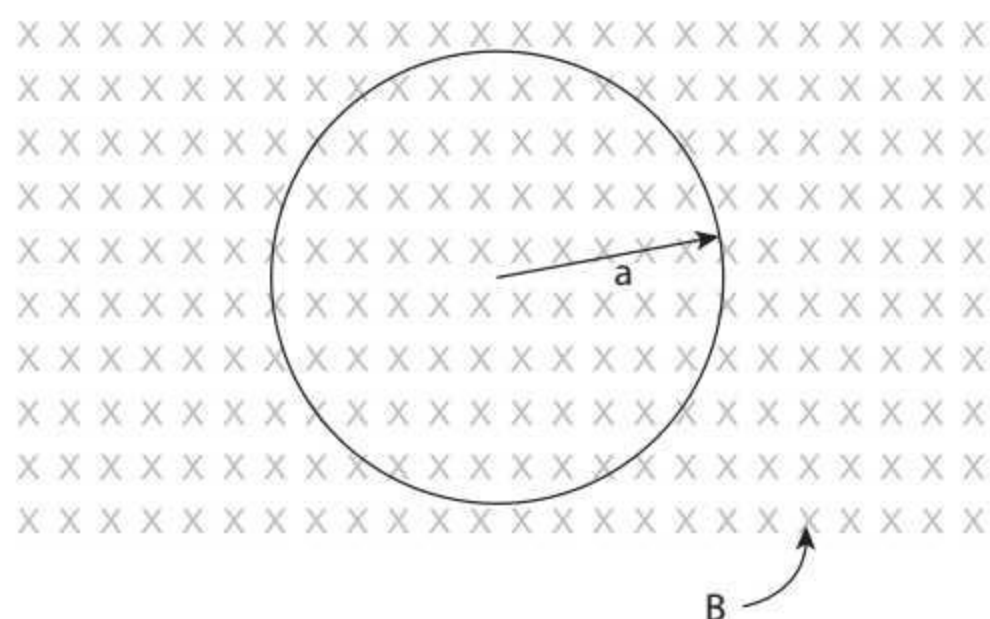
- 8. (Udesc-SC)** Na figura a seguir está representada uma espira quadrada de lado igual a $10,0\text{ cm}$, situada no interior de um campo magnético uniforme B , perpendicular ao plano do papel e dirigido para dentro do papel, cuja intensidade é $0,50\text{ Weber/m}^2$. O plano formado pela espira é paralelo ao papel. Quando o campo magnético tem seu sentido completamente invertido, surge na espira uma força eletromotriz induzida de $5,0\text{ V}$.



O intervalo de tempo médio utilizado para inverter completamente o sentido do campo magnético, neste caso, é:

- a)** $1,0 \cdot 10^{-4}\text{ s}$ **d)** 10 s
b) $1,0 \cdot 10^{-3}\text{ s}$ **e)** zero
c) $2,0 \cdot 10^{-3}\text{ s}$

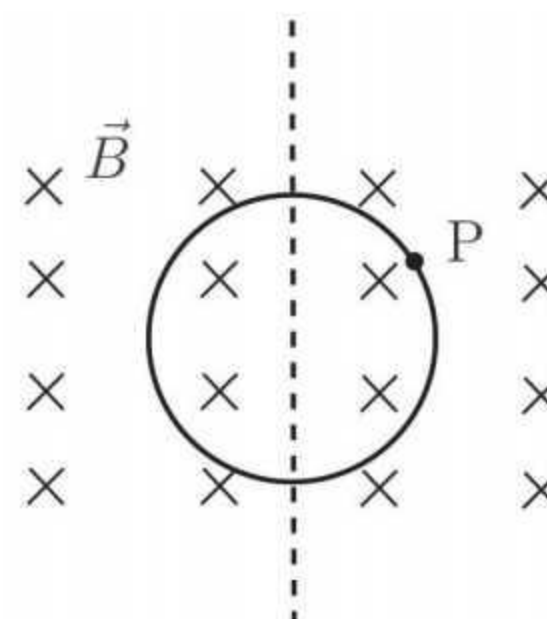
- 9. (UEL-PR)** Um anel condutor de raio a e resistência R é colocado em um campo magnético homogêneo no espaço e no tempo. A direção do campo de módulo B é perpendicular à superfície gerada pelo anel e o sentido está indicado no esquema da figura a seguir.



No intervalo $\Delta t = 1\text{ s}$, o raio do anel varia de metade de seu valor.

Calcule a intensidade e indique o sentido da corrente induzida no anel. Apresente os cálculos.

- 10. (ITA-SP)** Considere uma espira com N voltas de área A , imersa num campo magnético $\vec{B}$ uniforme e constante, cujo sentido aponta para dentro da página. A espira está situada inicialmente no plano perpendicular ao campo e possui uma resistência R . Se a espira gira 180° em torno do eixo mostrado na figura, calcule a carga que passa pelo ponto P .



- 11.** Uma dada espira de formato quadrado é feita de cobre, tem $0,5\text{ m}$ de lado e $10\text{ m}\Omega$ de resistência elétrica total. Ela está sujeita a um campo magnético uniforme externo de 150 T , perpendicular à superfície do plano delimitado por seus lados. Essa espira é aquecida uniformemente, elevando sua temperatura de 23°C para 523°C , em 5 minutos.

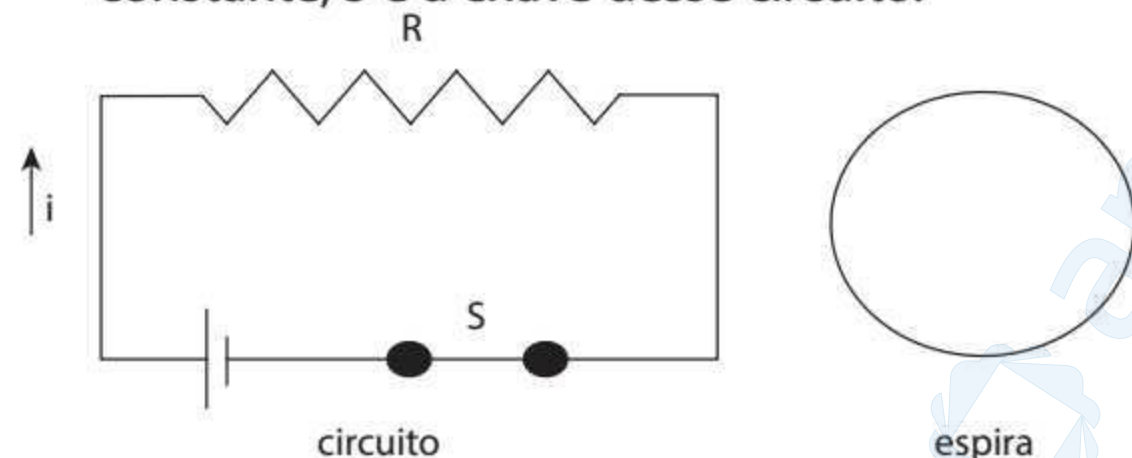
Supondo que não haja mudança na estrutura quadrada nem variação de sua resistência elétrica durante o aquecimento, determine a intensidade média da corrente elétrica, em miliampères, que aparece na espira nesse intervalo de tempo.

Dados:

coeficiente de dilatação linear do cobre:

$$\alpha = 1,70 \cdot 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}.$$

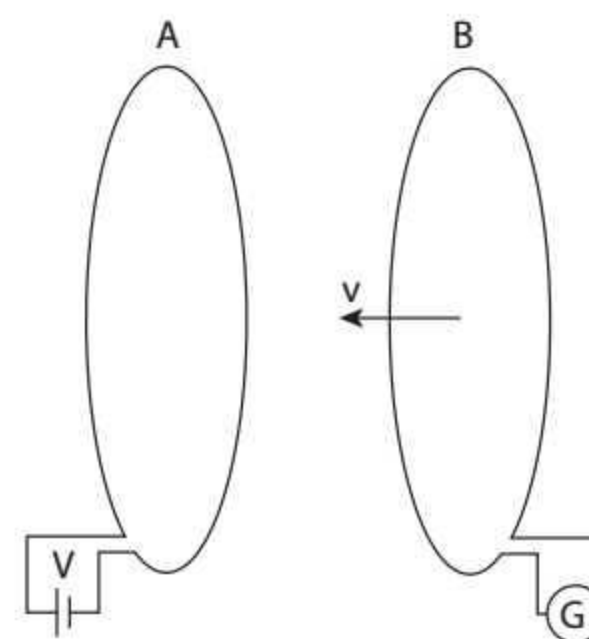
- 12. (Udesc-SC)** A figura ilustra uma espira condutora circular, próxima de um circuito elétrico inicialmente percorrido por uma corrente i constante; S é a chave desse circuito.



É **correto** afirmar que:

- a)** haverá corrente elétrica constante na espira enquanto a chave S for mantida fechada.
- b)** não haverá uma corrente elétrica na espira quando ela se aproximar do circuito, enquanto a chave S estiver fechada.
- c)** haverá uma corrente elétrica na espira quando a chave S for repentinamente aberta.
- d)** haverá corrente elétrica constante na espira quando a chave S estiver aberta e assim permanecer.
- e)** haverá uma corrente elétrica constante na espira quando ela for afastada do circuito, após a chave S ter sido aberta.

- 13. (UFRGS-RS)** Observe a figura abaixo.



Esta figura representa dois circuitos, cada um contendo uma espira de resistência elétrica não nula. O circuito A está em repouso e é alimentado por uma fonte de tensão constante V . O circuito B aproxima-se com velocidade constante de módulo v , mantendo-se paralelos os planos das espiras. Durante a aproximação, uma força eletromotriz (f.e.m.) induzida aparece na espira do circuito B, gerando uma corrente elétrica que é medida pelo galvanômetro G. Sobre essa situação, são feitas as seguintes afirmações.

- I. A intensidade da f.e.m. induzida depende de v .
- II. A corrente elétrica induzida em B também gera campo magnético.
- III. O valor da corrente elétrica induzida em B independe da resistência elétrica deste circuito.

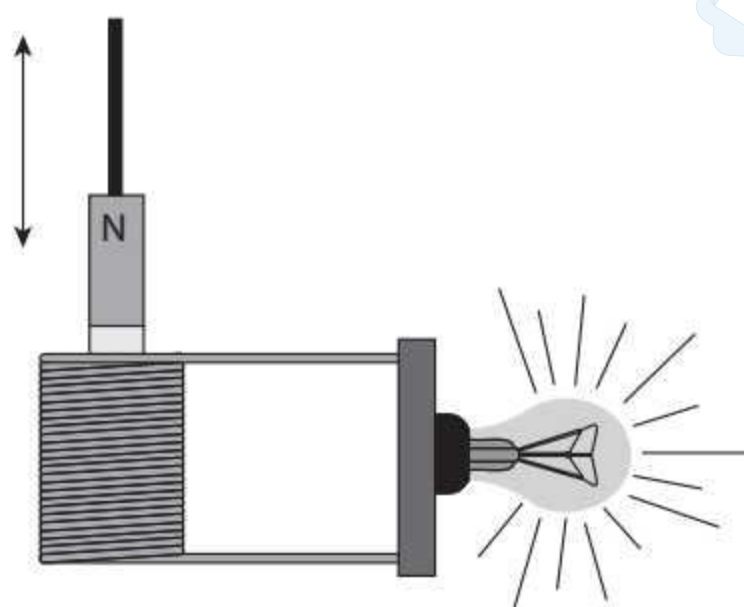
Quais estão **corretas**?

- a)** Apenas I.
- b)** Apenas II.
- c)** Apenas III.
- d)** Apenas I e II.
- e)** I, II e III.

14. (ITA-SP) Uma bobina de 100 espiras, com seção transversal de área de 400 cm^2 e resistência de 20Ω , está alinhada com seu plano perpendicular ao campo magnético da Terra, de $7,0 \cdot 10^{-4} \text{ T}$ na linha do Equador. Quanta carga flui pela bobina enquanto ela é virada de 180° em relação ao campo magnético?

- a) $1,4 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ d) $2,8 \cdot 10^{-2} \text{ C}$
b) $2,8 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ e) $1,4 \text{ C}$
c) $1,4 \cdot 10^{-2} \text{ C}$

15. (UFSC) Pedrinho, após uma aula de Física, resolveu verificar experimentalmente o que tinha estudado até o momento. Para tal experimento, ele usou uma bobina com 50 espiras, um ímã preso a um suporte não condutor e uma lâmpada incandescente de 5 W de potência. O experimento consistia em mover o ímã para dentro e para fora da bobina, repetidamente.



Ao terminar o experimento, Pedrinho fez algumas observações, que estão listadas na forma de proposições.

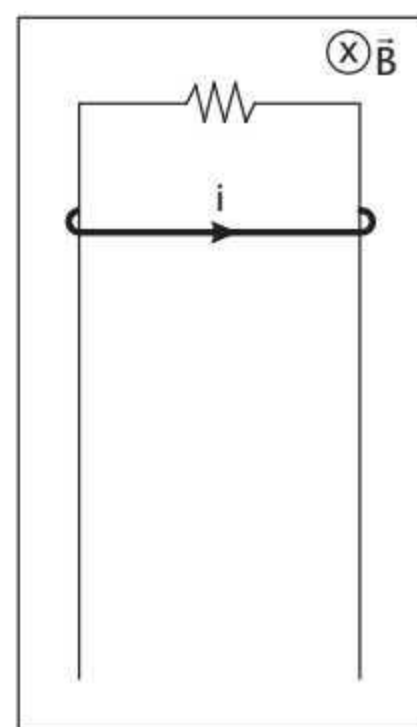
Assinale a(s) proposição(ões) **correta(s)**.

01. O módulo da força eletromotriz induzida na bobina é diretamente proporcional à variação do fluxo magnético em função da distância.
02. É difícil mover o ímã dentro da bobina, pois o campo magnético de cada espira oferece uma resistência ao movimento do ímã. Isto é explicado pela lei de Lenz.

04. Se a corrente na lâmpada for de 2 A , a força eletromotriz induzida em cada espira da bobina é $0,05 \text{ V}$.
08. A frequência do movimento do ímã no interior da bobina não interfere na luminosidade da lâmpada.
16. Para haver uma corrente induzida na bobina é necessário que o circuito esteja fechado.
32. O trabalho realizado para mover o ímã para dentro e para fora da bobina é transformado integralmente em energia luminosa na lâmpada.

Soma: _____

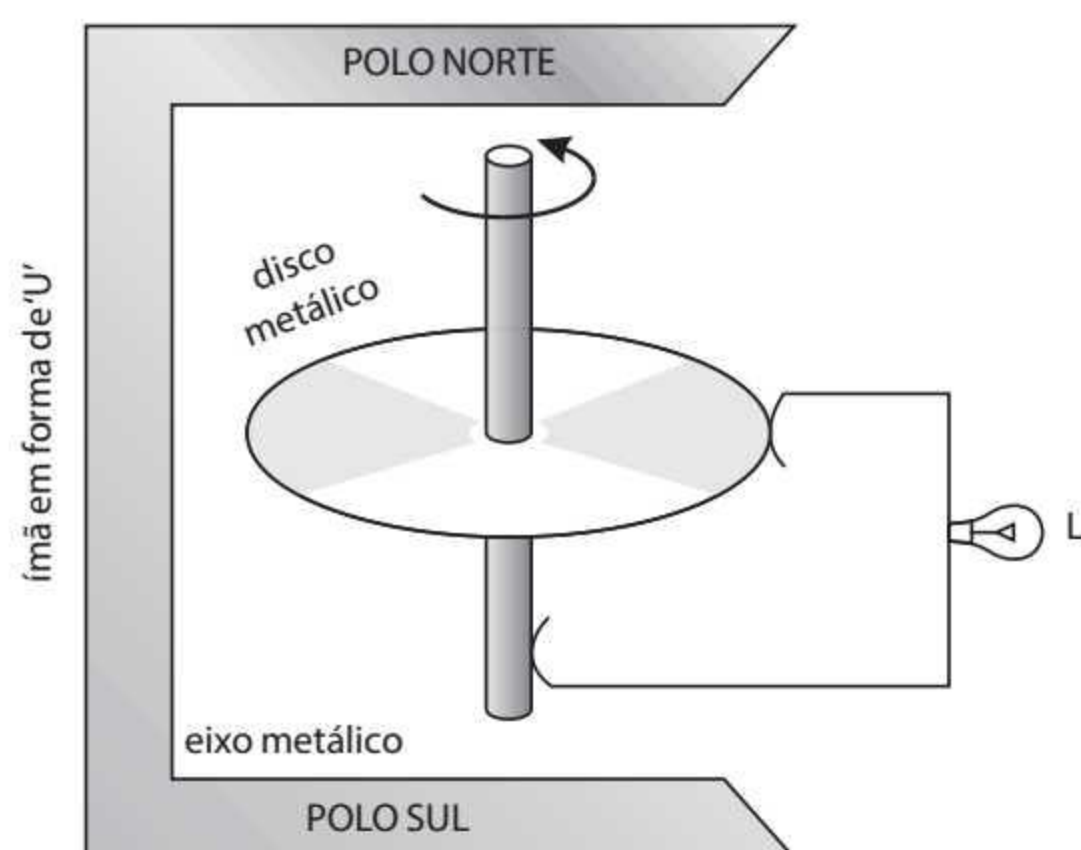
16. (UESC)



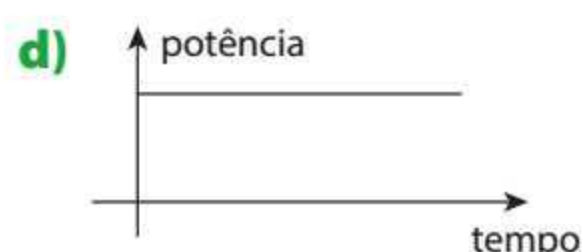
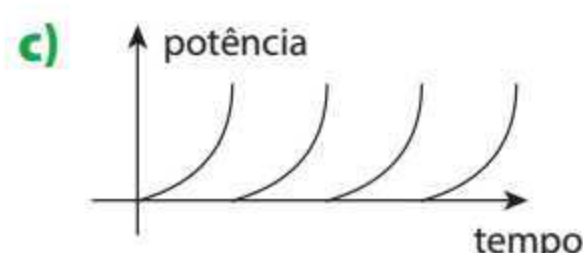
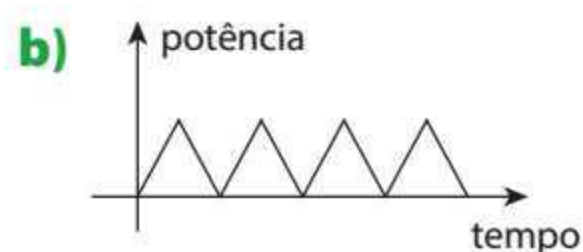
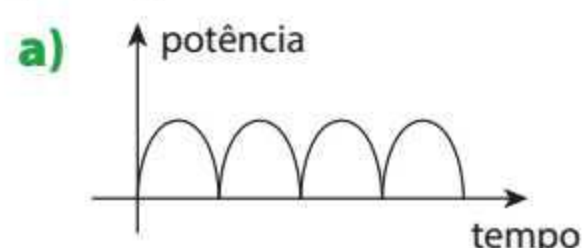
Uma haste condutora, de comprimento igual a $1,0 \text{ m}$ e de peso igual a $10,0 \text{ N}$, cai a partir do repouso, deslizando nos fios metálicos dispostos no plano vertical e interligados por um resistor de resistência elétrica igual a $1,0 \Omega$, conforme a figura. Desprezando-se as forças dissipativas e sabendo-se que o conjunto está imerso na região de um campo magnético uniforme de intensidade igual a $1,0 \text{ T}$, o módulo da velocidade máxima atingida pela haste é igual, em m/s , a:

- a) $10,0$ c) $21,0$ e) $30,0$
b) $15,0$ d) $25,0$

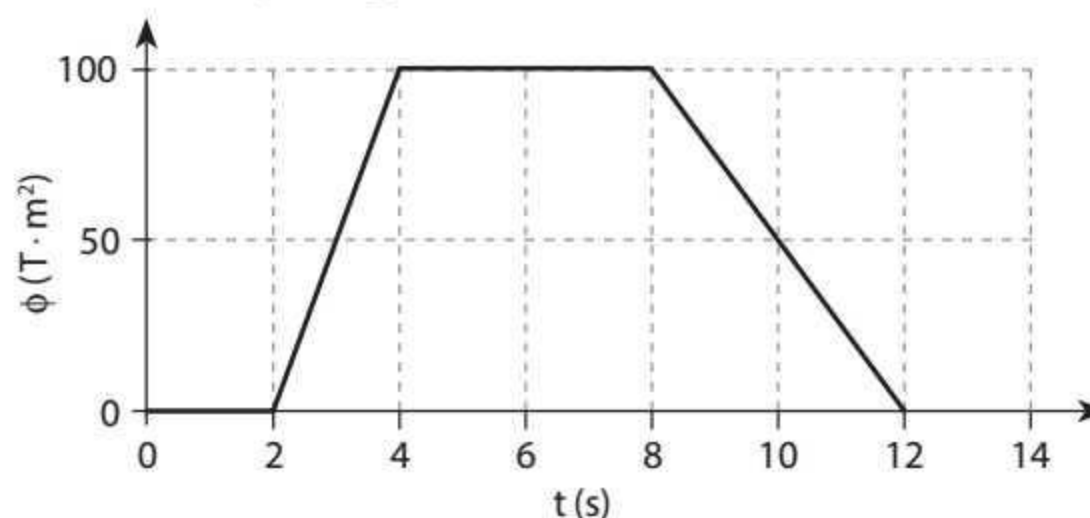
- 17. (AFA-SP)** Um gerador homopolar consiste de um disco metálico que é posto a girar com velocidade angular constante em um campo magnético uniforme, cuja ação é extensiva a toda a área do disco, conforme ilustra a figura abaixo.



Ao conectar, entre a borda do disco e o eixo metálico de rotação, uma lâmpada L cuja resistência elétrica tem comportamento ôhmico, a potência dissipada no seu filamento, em função do tempo, é melhor representada pelo gráfico:



- 18. (UFPR)** O desenvolvimento do eletromagnetismo contou com a colaboração de vários cientistas, como Faraday, por exemplo, que verificou a existência da indução eletromagnética. Para demonstrar a lei de indução de Faraday, um professor idealizou uma experiência simples. Construiu um circuito condutor retangular, formado por um fio com resistência total $R = 5 \, \Omega$, e aplicou através dele um fluxo magnético ϕ cujo comportamento em função do tempo t é descrito pelo gráfico.



O fluxo magnético cruza perpendicularmente o plano do circuito. Em relação a esse experimento, considere as seguintes afirmativas:

1. A força eletromotriz induzida entre $t = 2 \, \text{s}$ e $t = 4 \, \text{s}$ vale $50 \, \text{V}$.
2. A corrente que circula no circuito entre $t = 2 \, \text{s}$ e $t = 4 \, \text{s}$ tem o mesmo sentido que a corrente que passa por ele entre $t = 8 \, \text{s}$ e $t = 12 \, \text{s}$.
3. A corrente que circula pelo circuito entre $t = 4 \, \text{s}$ e $t = 8 \, \text{s}$ vale $25 \, \text{A}$.
4. A potência elétrica dissipada no circuito entre $t = 8 \, \text{s}$ e $t = 12 \, \text{s}$ vale $125 \, \text{W}$.

Assinale a alternativa **correta**.

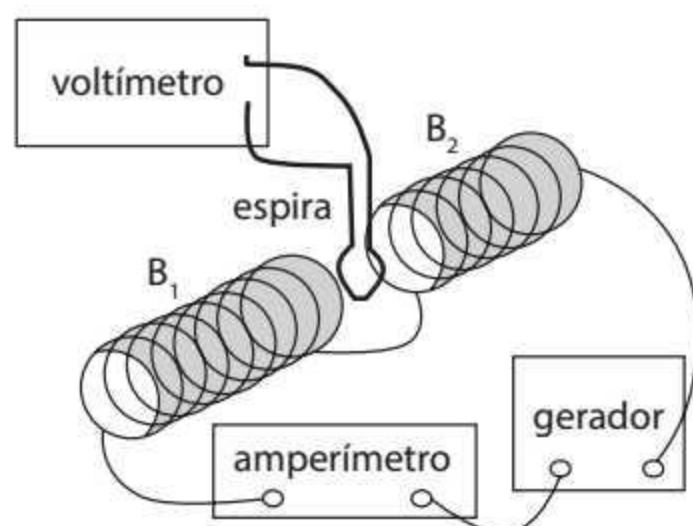
- a) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

Mais sobre a indução eletromagnética

19. (UEMG) O desenvolvimento tecnológico das últimas décadas tem exigido a produção cada vez maior de energia, principalmente de energia elétrica. Além das hidrelétricas, outras fontes como painéis fotovoltaicos, usinas eólicas, termoelétricas e baterias têm sido usadas para produzir energia elétrica. São fontes de energia que não se baseiam na indução eletromagnética para produção de energia elétrica:

- a) pilhas e painéis fotovoltaicos.
- b) termoelétricas e usinas eólicas.
- c) pilhas, termoelétricas e painéis fotovoltaicos.
- d) termoelétricas, painéis fotovoltaicos e usinas eólicas

20. (Fuvest-SP) Duas bobinas iguais, B_1 e B_2 , com seus eixos alinhados, são percorridas por uma mesma corrente elétrica e produzem um campo magnético uniforme no espaço entre elas. Nessa região, há uma espira, na qual, quando o campo magnético varia, é induzida uma força eletromotriz ε , medida pelo voltímetro. Quando a corrente I , que percorre as bobinas, varia em função do tempo, como representado no Gráfico A, mede-se $\varepsilon_A = 1,0 \text{ V}$, para o instante $t = 2 \text{ s}$. Para analisar esse sistema:

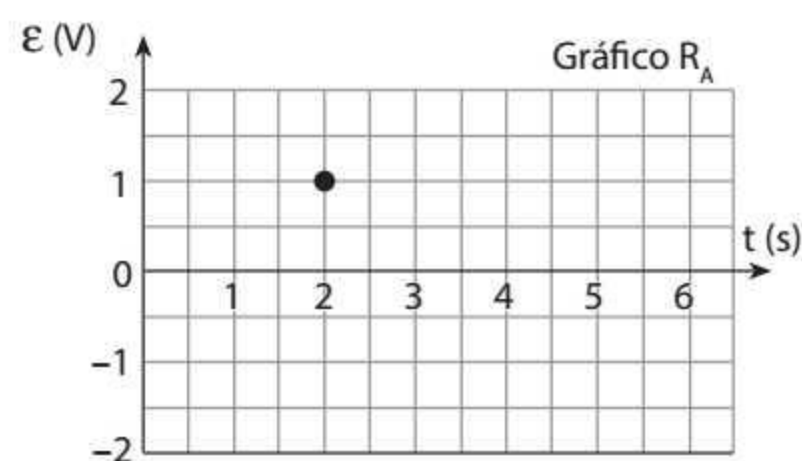
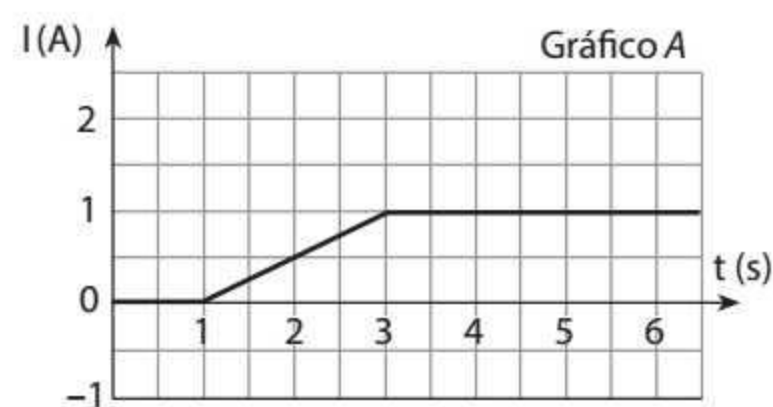


NOTE E ADOTE

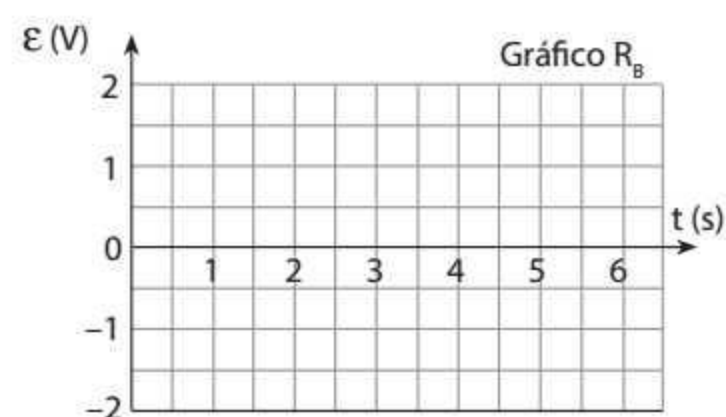
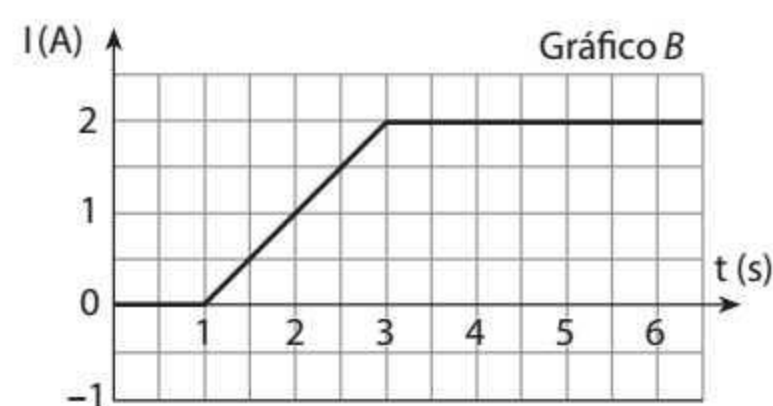
A força eletromotriz induzida em uma espira é proporcional à variação temporal do fluxo do campo magnético em sua área.

- a) construa o gráfico R_A , da variação de ε , em função do tempo, para o intervalo entre

0 e 6 s, quando a corrente I varia como no Gráfico A.

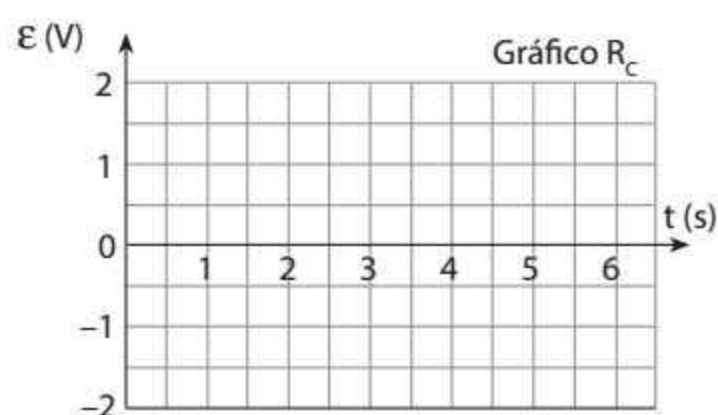
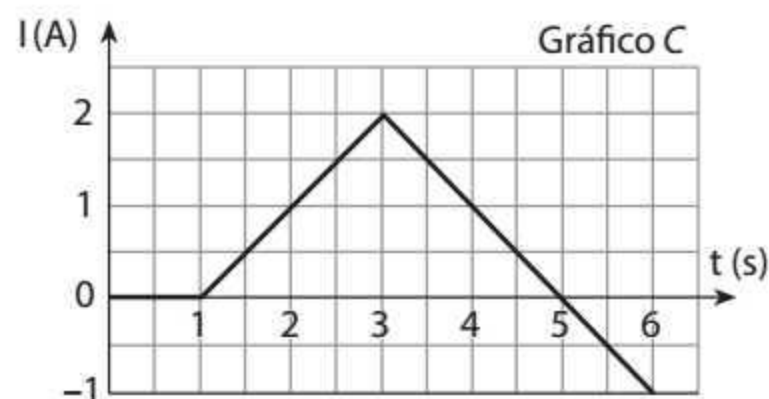


- b) determine o valor de ε_B para $t = 2 \text{ s}$ e construa o gráfico R_B , da variação de ε , em função do tempo, para o intervalo entre 0 e 6 s, quando a corrente I varia como no Gráfico B.



$$\varepsilon_B(t = 2 \text{ s}) = \underline{\quad} \text{ V}$$

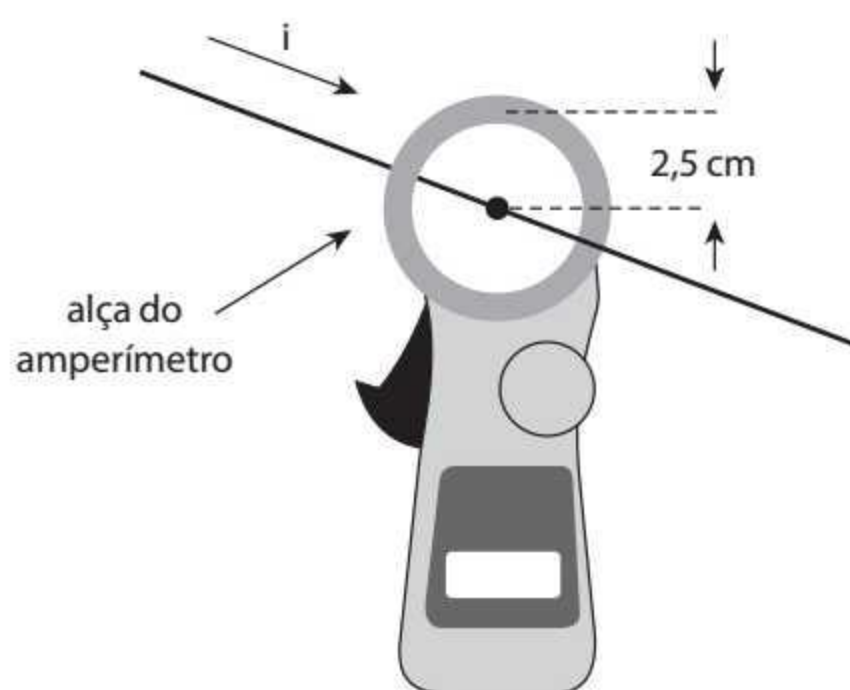
- c) determine o valor de ε_c para $t = 5$ s e construa o gráfico R_c , da variação de ε , em função do tempo, para o intervalo entre 0 e 6 s, quando a corrente I varia como no Gráfico C.



$$\varepsilon_c(t = 5 \text{ s}) = \text{---} \text{ V}$$

Aplicações da indução eletromagnética

21. (Unicamp-SP) O alicate-amperímetro é um medidor de corrente elétrica, cujo princípio de funcionamento baseia-se no campo magnético produzido pela corrente. Para se fazer uma medida, basta envolver o fio com a alça do amperímetro, como ilustra a figura a seguir.

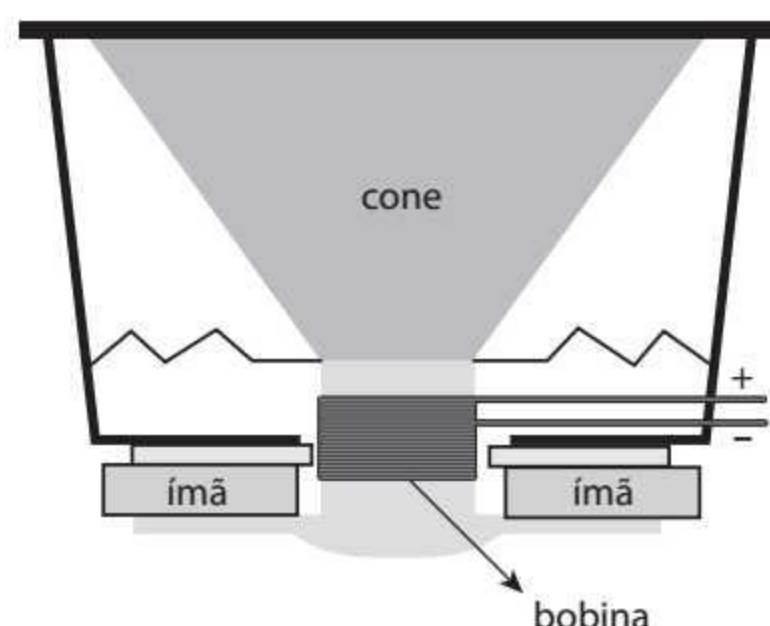


- a) No caso de um fio retilíneo e longo, pelo qual passa uma corrente i , o módulo do

campo magnético produzido a uma distância r do centro do fio é dado por $B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$ onde $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Tm}}{\text{A}}$. Se o campo magnético num ponto da alça circular do alicate da figura for igual a $1,0 \cdot 10^{-5} \text{ T}$, qual é a corrente que percorre o fio situado no centro da alça do amperímetro?

- b) A alça do alicate é composta de uma bobina com várias espiras, cada uma com área $A = 0,6 \text{ cm}^2$. Numa certa medida, o campo magnético, que é perpendicular à área da espira, varia de zero a $5,0 \cdot 10^{-6} \text{ T}$ em $2,0 \cdot 10^{-3} \text{ s}$. Qual é a força eletromotriz induzida, ε , em uma espira? A lei de indução de Faraday é dada por: $\varepsilon = -\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$, onde ϕ é o fluxo magnético, que, nesse caso, é igual ao produto do campo magnético pela área da espira.

22. (UFSC) Um dos componentes fundamentais para uma boa qualidade de som é o alto-falante, que consiste basicamente de um cone (geralmente de papelão), uma bobina e um ímã permanente, como mostrado nas figuras abaixo.



A respeito do funcionamento do alto-falante, assinale a(s) proposição(ões) **correta(s)**.

- 01. A intensidade do campo magnético criado pela bobina depende unicamente do número de espiras da mesma.
- 02. O movimento do cone do alto-falante é consequência da lei de Lenz.
- 04. A vibração do cone cria no ar regiões de altas e baixas pressões, que se propagam na forma de ondas transversais.
- 08. A altura do som reproduzido pelo alto-falante depende da frequência do sinal elétrico enviado pelo aparelho de som.
- 16. A intensidade da onda sonora reproduzida pelo alto-falante é proporcional à intensidade da corrente elétrica que percorre a bobina.
- 32. A corrente elétrica enviada ao alto-falante percorre a bobina, gerando um campo magnético que interage com o ímã permanente, ocasionando o movimento do cone na direção axial da bobina.

Soma: _____

23. (Fatec-SP) Ao passar pelos laços detectores, o veículo provoca uma perturbação no campo eletromagnético existente. Esse tipo de técnica de detecção pode ser comparado, por exemplo, aos detectores de metal dispostos em bancos, lojas e aeroportos.

Nesses dispositivos, o sinal é gerado através de uma

- a)** força eletromotriz induzida pela movimentação de um elemento ferromagnético.
- b)** força eletromotriz induzida pela movimentação de um elemento paramagnético.
- c)** força eletromotriz induzida pela movimentação de um elemento diamagnético.
- d)** corrente elétrica induzida pela movimentação de material qualquer.
- e)** corrente elétrica induzida pela movimentação de um material orgânico.

24. (UFSM-RS) Joana estava mexendo em uma caixa que estava há muitos anos no sótão da casa de seu bisavô e encontrou um bloco de notas que parecia ser muito antigo. Este se encontrava em péssimo estado de conservação, com muitas marcas de mofo e perfurações feitas por traças. Em uma parte do bloco, entretanto, ela conseguiu ler algumas frases incompletas, reproduzidas a seguir, e ficou curiosa sobre seu significado.

Um transformador elétrico é um dispositivo formado basicamente por dois circuitos independentes sem contato elétrico (denominados respectivamente de primário e secundário), cada um consistindo de um fio enrolado ao redor de um núcleo feito de material ferromagnético. Sua principal utilização é para transferência de energia entre as partes do circuito e opera com corrente _____. Sempre que o número de voltas da espira do primário for maior que o número de espiras do secundário, o resultado é _____ da força eletromotriz nos terminais do secundário. Nesse caso, a potência disponível nos terminais do secundário será _____ do primário. Qual alternativa completa corretamente as lacunas do texto lido por Joana?

- a)** alternada – a diminuição – igual à
- b)** contínua – o aumento – igual à
- c)** alternada – o aumento – maior que a
- d)** contínua – a diminuição – menor que a
- e)** alternada – a diminuição – maior que a

25. (Enem/MEC)

A tecnologia de comunicação da etiqueta RFID (chamada de etiqueta inteligente) é usada há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagem aérea e carros nos pedágios. Um modelo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem baterias e é constituído por três componentes: um microprocessador de silício; uma bobina de metal, feita de cobre ou de alumínio, que é enrolada em um padrão circular; e um encapsulador, que é um material de vidro ou polímero envolvendo o microprocessador e a bobina. Na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de rádio emitida pelo leitor.

Disponível em: <http://eletronicos.hsw.uol.com.br>. Acesso em 27 fev. 2012 (adaptado).

A etiqueta funciona sem pilhas porque o campo

- a)** elétrico da onda de rádio agita elétrons da bobina.
- b)** elétrico da onda de rádio cria uma tensão na bobina.

- c) magnético da onda de rádio induz corrente na bobina.
- d) elétrico da onda de rádio aquece os fios da bobina.
- e) magnético da onda de rádio diminui a ressonância no interior da bobina.

26. Um estudante de Física deseja montar um transformador artesanal que triplique a tensão de entrada. Para isso, ele fez alguns testes com diferentes materiais no laboratório e obteve os seguintes resultados:

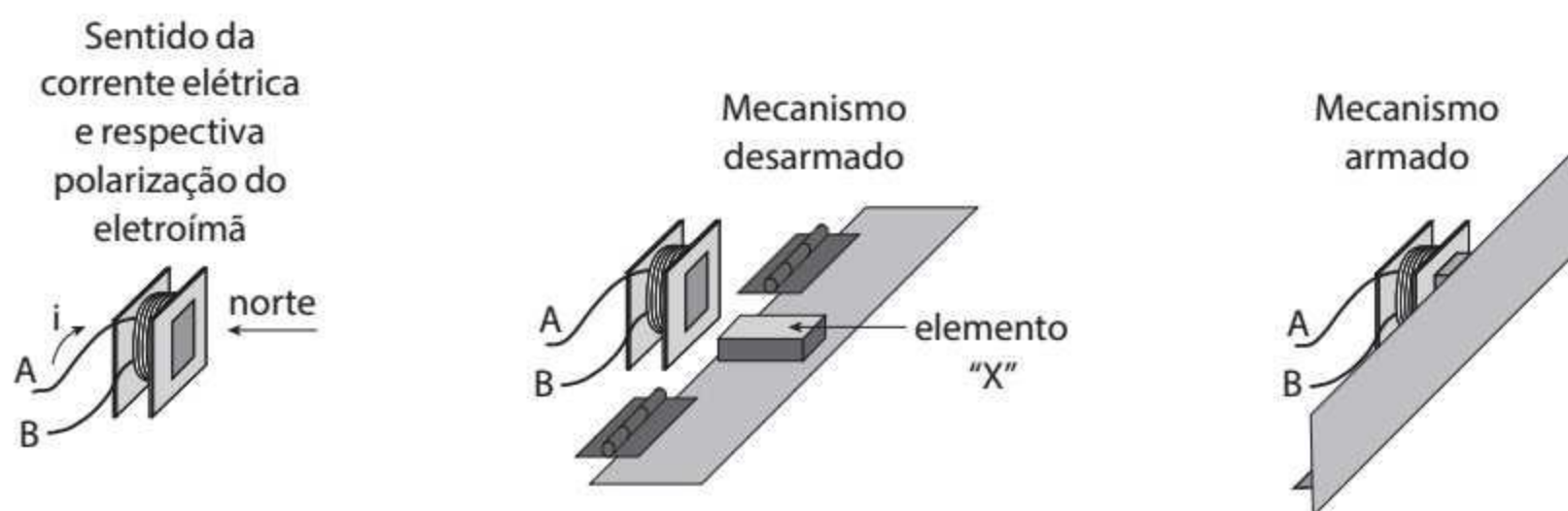
TESTE	PROCEDIMENTO	RESULTADOS
1	Ligou a bobina (primária) de 100 espiras a uma fonte de corrente contínua e aproximou-a de outra bobina (secundária) de 300 espiras conectada a um multímetro.	Aplicando uma tensão de 100 V na bobina primária, não observou nenhuma corrente na bobina secundária.
2	Ligou a bobina (primária) de 100 espiras a uma fonte de corrente alternada e aproximou-a de outra bobina (secundária) de 300 espiras conectada a um multímetro.	Aplicando uma tensão de 100 V rms na bobina primária, observou uma tensão de 150 V rms na bobina secundária.
3	Ligou a bobina (primária) de 100 espiras a uma fonte de corrente alternada, aproximou-a de outra bobina (secundária) de 300 espiras conectada a um multímetro e colocou um núcleo de ferro passando pelo meio delas.	Aplicando uma tensão de 100 V rms na bobina primária, observou uma tensão de 250 V rms na bobina secundária.

a) Explique, com base em uma das leis do Eletromagnetismo, por que o estudante não conseguiu fazer o transformador funcionar no primeiro teste.

b) Explique por que a presença do núcleo de ferro no teste 3 fez o transformador artesanal se aproximar do resultado teórico esperado.

c) Considerando a mesma eficiência da montagem experimental do teste 3, quantas espiras a bobina secundária deve ter para que o estudante alcance a tensão de 300 V, utilizando a mesma bobina primária de 100 espiras?

- 27. (FGV-SP)** Grandes relógios, que também indicam a temperatura, compõem a paisagem metropolitana. Neles, cada dígito apresentado é formado pela combinação de sete plaquetas móveis. Ao observar um desses relógios, uma pessoa constata que cada plaqueta está próxima de um eletroímã, mas não consegue descobrir qual seria o elemento "X" presente em uma plaqueta para que essa pudesse ser armada ou desarmada por ação magnética.



Pensando nas possíveis configurações para que, na inexistência de molas, uma plaqueta arme ou desarme adequadamente, essa pessoa imaginou que o elemento "X" pudesse ser:

- I. um corpo feito de um material ferromagnético. Quando a corrente elétrica flui de A para B, o mecanismo é armado e, quando a corrente elétrica flui de B para A, o mecanismo é desarmado.
- II. um ímã permanente, com seu polo Norte voltado para o eletroímã, quando a plaqueta está "em pé", como no momento em que está armada. Quando a corrente elétrica flui de A para B, o mecanismo é armado e, quando a corrente elétrica flui de B para A, o mecanismo é desarmado.
- III. um ímã permanente com seu polo Norte voltado para o eletroímã, quando a plaqueta está "em pé", como no momento em que está armada. Quando a corrente elétrica flui de B para A, o mecanismo é armado e, quando a corrente elétrica flui de A para B, o mecanismo é desarmado.
- IV. outra bobina, idêntica e montada na mesma posição em que se encontra a primeira quando a plaqueta está "em pé", como no momento em que está armada, tendo seu terminal A, unido ao terminal A da bobina do eletroímã, e seu terminal B, unido ao terminal B da bobina do eletroímã. Quando a corrente elétrica flui de A para B, o mecanismo é armado e, quando a corrente elétrica flui de B para A, o mecanismo é desarmado.

Das suposições levantadas por essa pessoa, está **correto** o indicado por:

- a) I, apenas.
- b) III, apenas.
- c) II e IV, apenas.
- d) I, III e IV, apenas.
- e) I, II, III e IV.

OXIRREDUÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS

As reações de oxirredução

1. O vinagre é uma solução aquosa que possui cerca de 4 a 10% em massa de ácido acético. Esse ácido foi obtido pela primeira vez por meio da oxidação do etanol do vinho, que ocorre com o oxigênio presente no ar. O nome desse ácido é derivado da palavra *acetum*, em latim, que significa vinagre.

Escreva a fórmula estrutural do ácido acético e determine o número de oxidação de todos os átomos presentes em sua fórmula. Apresente, também, o nome da função orgânica do composto.

2. (Unimontes-MG) A banana é uma fruta tropical muito utilizada em saladas. No entanto, apresenta o inconveniente do rápido escurecimento tanto da polpa quanto da casca. Esse escurecimento ocorre pela ação de enzimas, principalmente a polifeniloxidase. Essas enzimas transformam os fenóis em quinonas, conforme representado na equação, que se polimerizam e formam compostos de coloração escura, as melaninas, formadas

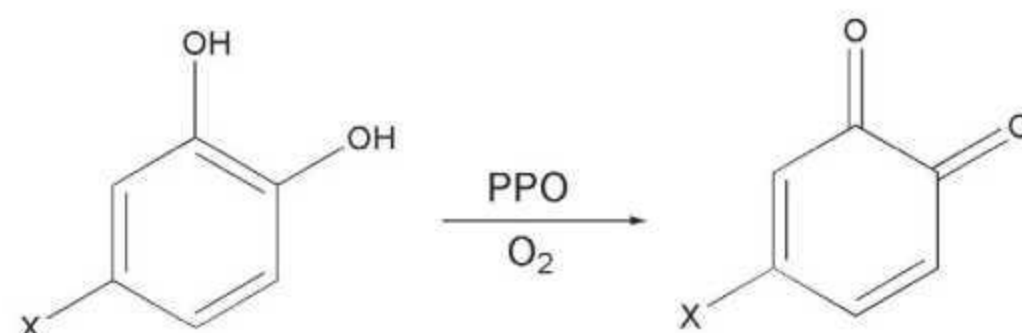
preferencialmente em ambiente frio. Um dos tratamentos utilizados para retardar o processo de escurecimento é o uso do ácido ascórbico, vitamina C, que é reconhecido por sua ação redutora.



Em relação às informações apresentadas, a alternativa correta é:

- a) As cascas das bananas escurecem mais lentamente quando guardadas na geladeira.
- b) A produção de melaninas é favorecida pela ação de catalisadores de natureza química.
- c) O mono fenol-alkil e a 1-4 benzoquinona diferenciam-se pela posição dos grupos alquila.
- d) O ácido ascórbico previne a ocorrência da oxidação, reduzindo as quinonas a fenóis.

- 3. (UFU)** O Departamento de Agricultura americano aprovou a venda de uma maçã geneticamente modificada que nunca fica marrom depois de cortada. O processo de escurecimento da maçã comum pode ser representado pela reação entre o fenol e a enzima polifenol oxidase – PPO – presentes na maçã, conforme a reação química esquematizada abaixo:



De acordo com essas informações, pode-se afirmar que a maçã geneticamente modificada:

- a)** Produz baixíssima quantidade da enzima polifenol oxidase, dificultando a ocorrência da reação responsável pelo seu escurecimento quando exposta ao oxigênio atmosférico.
 - b)** Reage com o O_2 presente no ar, o que inibe o processo de oxidação.
 - c)** Estando em temperatura ambiente, não escurece, já que o processo de oxidação só acontece em altas temperaturas.
 - d)** Quando cortada, libera a enzima polifenol oxidase e os compostos fenólicos, que entram em contato com o oxigênio, formando outros tipos de compostos, conhecidos como ácidos carboxílicos.
 - e)** Em contato com o O_2 , libera a enzima polifenol oxidase, o que impede seu escurecimento.
- 4.** Os bafômetros são aparelhos utilizados para medir o teor alcoólico no organismo, e o processo se baseia em uma reação de sais, como o dicromato de potássio ($K_2Cr_2O_7$), que apresenta coloração alaranjada e que, ao reagir com álcool, forma sais de Cr^{3+} , de coloração verde. Considerando as informações dadas, represente a reação química que ocorre no bafômetro, identificando o produto formado e os possíveis agentes oxidantes e redutores.

- 5. (Unicamp-SP)** No Brasil, cerca de 12 milhões de pessoas sofrem de diabetes *mellitus*, uma doença causada pela incapacidade do corpo em produzir insulina ou em utilizá-la adequadamente. No teste eletrônico para determinar a concentração da glicose sanguínea, a glicose é transformada em ácido glucônico e o hexacianoferrato(III) é transformado em hexacianoferrato(II), conforme mostra o esquema a seguir.



Em relação ao teste eletrônico, é correto afirmar que

- a)** a glicose sofre uma reação de redução e o hexacianoferrato(III) sofre uma reação de oxidação.
- b)** a glicose sofre uma reação de oxidação e o hexacianoferrato(III) sofre uma reação de redução.
- c)** ambos, glicose e hexacianoferrato(III), sofrem reações de oxidação.
- d)** ambos, glicose e hexacianoferrato(III), sofrem reações de redução.

Oxidação de álcoois

6. O formol, também conhecido por formaldeído, metanal ou formalina, é um composto orgânico de grande utilização industrial e laboratorial, geralmente comercializado na forma de solução aquosa a 45%. Essa solução pode ser utilizada para a conservação de tecidos animais e cadáveres humanos, principalmente para estudos acadêmicos. Quando na presença de oxigênio, esse composto reage formando um produto pertencente a outra função orgânica.

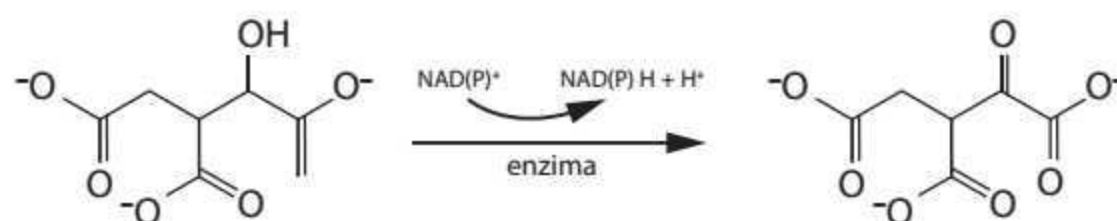
Represente a equação da reação do formol com oxigênio, nomeando o produto formado e identificando se há variação de Nox do carbono.

7. (Enem/MEC) Quando se abre uma garrafa de vinho, recomenda-se que seu consumo não demande muito tempo. À medida que os dias ou semanas se passam, o vinho pode se tornar azedo, pois o etanol presente sofre oxidação e se transforma em ácido acético.

Para conservar as propriedades originais do vinho, depois de aberto, é recomendável

- a) colocar a garrafa ao abrigo de luz e umidade.
- b) aquecer a garrafa e guardá-la aberta na geladeira.
- c) verter o vinho para uma garrafa maior e esterilizada.
- d) fechar a garrafa, envolvê-la em papel alumínio e guardá-la na geladeira.
- e) transferir o vinho para uma garrafa menor, tampá-la e guardá-la na geladeira

8. (UFG-GO) Uma das etapas envolvidas no ciclo do ácido cítrico é a transformação do isocitrato, conforme o esquema a seguir.



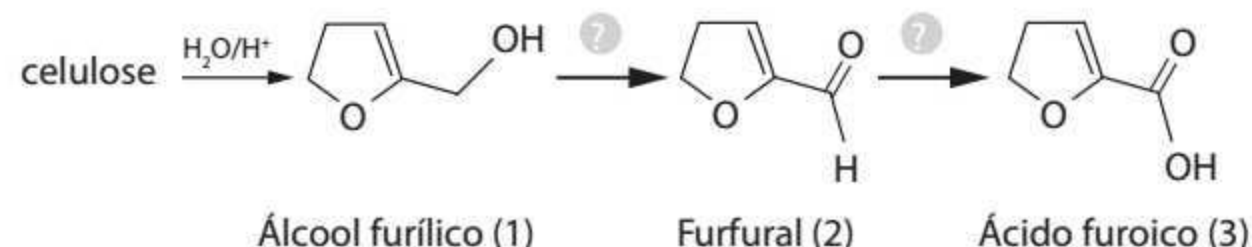
A enzima envolvida nessa reação realiza um processo de:

- a) descarboxilação.
- b) redução.
- c) oxidação.
- d) neutralização.
- e) isomerização.

9. (UFSM-RS) As lavouras brasileiras são sinônimo de alimentos que vão parar nas mesas das famílias brasileiras e do exterior. Cada vez mais, no entanto, com o avanço da tecnologia química, a produção agropecuária tem sido vista também como fonte de biomassa que pode substituir o petróleo como matéria-prima para diversos produtos, tais como etanol, biogás, biodiesel, bioquerosene, substâncias aromáticas, biopesticidas, polímeros e adesivos.

Por exemplo, a hidrólise ácida da celulose de plantas e materiais residuais resulta na produção de hidroximetilfurfural e furfural. Esses produtos são utilizados na geração de outros insumos, também de alto valor agregado, usados na indústria química.

O esquema de reações mostra a transformação da celulose no álcool furílico e a conversão deste em outros derivados.



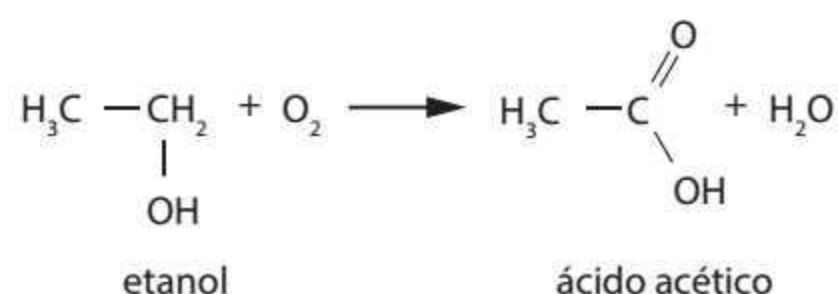
Observando o esquema de reações, é **correto** afirmar que a transformação de 1 em 2 e a de 2 em 3 envolvem, respectivamente, reações de:

- a) hidrólise e oxidação.
- b) redução e oxidação.
- c) oxidação e oxidação.
- d) redução e hidrólise.
- e) redução e redução.

10. (Mack-SP)

A palavra vinagre vem do latim *vinum*, “vinho”, e *acre*, “azedo”. Desde a Antiguidade, a humanidade sabe fabricar vinagre; basta deixar o vinho azedar. Nessa reação, o etanol reage com o oxigênio (O_2) e transforma-se em ácido acético.

Fonte: Química na abordagem do cotidiano. Tito e Canto Vol. 3



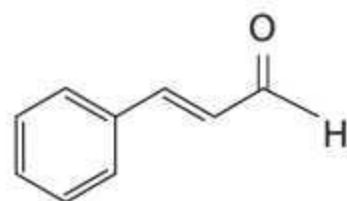
De acordo com a equação da reação química anterior, de obtenção do ácido acético (componente do vinagre), foram realizadas as seguintes afirmações:

- I. O etanol sofre oxidação.
- II. O Nox do carbono carboxílico do ácido acético é igual a -3.
- III. O gás oxigênio (O_2) atua como agente oxidante.
- IV. O Nox do carbono que possui o grupo funcional no etanol é igual a +1.

Estão corretas, somente:

- a) I, III e IV. c) I e III. e) I e II.
b) II e IV. d) II, III e IV.

11. (UERJ) O óleo extraído da casca da canela é constituído principalmente pela molécula que possui a seguinte fórmula estrutural:



Nomeie a função à qual essa molécula pertence. Apresente, também, a fórmula estrutural da substância orgânica formada na oxidação do grupo carbonila dessa molécula.

12. (UFTM-MG) Na tabela são apresentadas as estruturas de alguns compostos orgânicos.

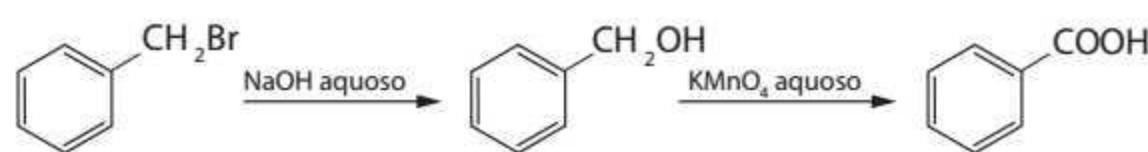
COMPOSTO	ESTRUTURA
I	
II	
III	
IV	
V	

O composto orgânico produzido na reação de oxidação do propan-1-ol com solução ácida de $KMnO_4$, em condições experimentais adequadas, pode ser indicado na tabela como o composto:

- a) I b) II c) III d) IV e) V

13. (UFRGS-RS) Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do enunciado a seguir, na ordem em que aparecem.

O brometo de benzila pode ser transformado em álcool benzílico, que, por sua vez, pode conduzir ao ácido benzoico, conforme a sequência de reações mostrada a seguir.



Com base nesses dados, é **correto** afirmar que a primeira etapa é uma reação de _____ e a segunda, uma reação de _____.

- a) substituição – oxidação
b) substituição – adição
c) eliminação – oxidação
d) eliminação – substituição
e) eliminação – adição

14. (UEPG-PR) Reações de oxidação são, em geral, reações de adição de oxigênio numa molécula orgânica ou de eliminação de hidrogênio de uma molécula orgânica. Abaixo é apresentada a sequência de reações de oxidação do etanol. Tomando-se por base essa situação, sobre oxidação de álcoois, assinale o que for **correto**.



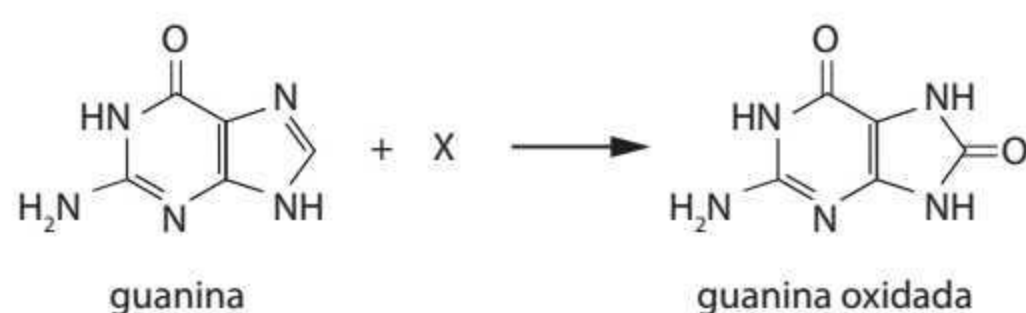
01. Nessa reação ocorreu a oxidação do etanol a etanal, por eliminação de hidrogênio.
02. É possível diferenciar os diversos tipos de álcoois pela possibilidade ou não de oxidação do produto formado.
04. Um álcool primário quando oxidado sempre dará origem a um aldeído.
08. O fato da oxidação de um álcool primário ir até o ácido ou parar no aldeído depende essencialmente do agente oxidante empregado.

Soma: _____

Oxidação branda de alenos e alcinos

15. (UERJ) As bases nitrogenadas, quando oxidadas, podem causar emparelhamento errôneo durante a replicação do DNA. Por exemplo, uma guanina oxidada (G^*) pode passar a se emparelhar, durante a divisão celular, com timina (T) e não com citosina (C). Esse erro gera células mutadas, com uma adenina (A) onde deveria haver uma guanina (G) normal.

Considere a adição de um átomo X na oxidação da guanina, conforme esquematizado na equação química:

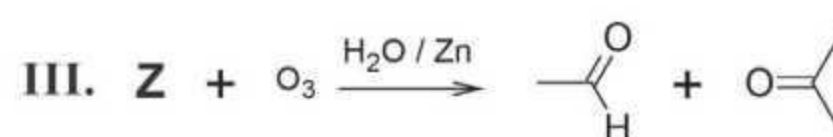
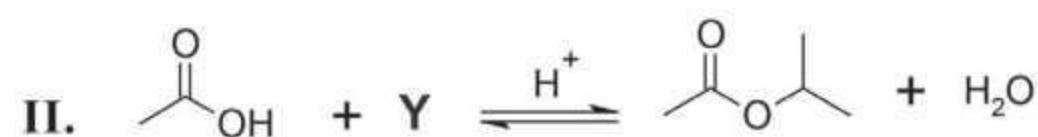
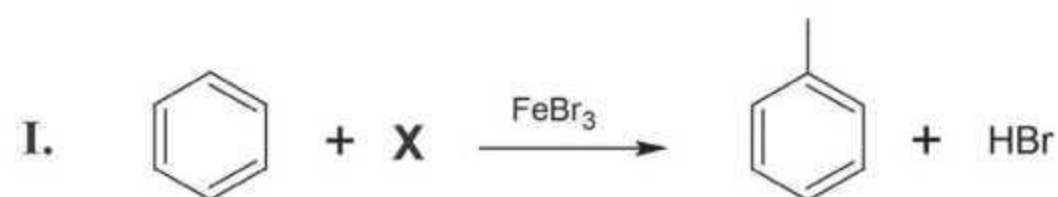


Nessa equação, o átomo correspondente a X é simbolizado por:

- a)** C **b)** H **c)** N **d)** O

Oxidação enérgica ou energética

16. (Mack-SP) Em condições apropriadas, são realizadas três reações orgânicas, representadas abaixo.



Assim, os reagentes **X**, **Y** e **Z** são, respectivamente,

- a)** bromometano, propan-2-ol e metilbut-2-eno.
- b)** brometo de etila, álcool isopropílico e but-2-eno.
- c)** bromometano, isobutanol e 2-metilbut-2-eno.
- d)** brometo de metila, isopropanol e ácido but-2-enoico.
- e)** brometo de metila, propanol e 2-metilbut-2-eno.

17. (Mack-SP) Os alenos podem sofrer reações de oxidação branda ou enérgica, dependendo das condições do meio reacional. A oxidação branda ocorre em presença de um agente oxidante, geralmente KMnO_4 , em solução aquosa diluída, neutra ou levemente alcalina, e leva à formação de um diol. Já a oxidação enérgica do alceno ocorre em presença de uma solução concentrada do agente oxidante, aquecida e ácida, e leva à formação de ácidos carboxílicos e/ou cetonas.

Ciente dessas informações, um técnico químico realizou uma reação de oxidação enérgica para

duas amostras de diferentes alcenos, A e B, e obteve os seguintes resultados:

REAGENTE	PRODUTOS
Alceno A	2 mols de ácido acético
Alceno B	1 mol de acetona e 1 mol de ácido propanoico

De acordo com as informações acima, os alcenos A e B são, respectivamente:

- a) eteno e 2-metil-pent-1-eno.
- b) but-1-eno e hex-2-eno.
- c) eteno e pent-2-eno.
- d) but-2-eno e 2-metil-hex-2-eno.
- e) but-2-eno e 2-metil-pent-2-eno.

18. (UERJ) Os alcenos, ao sofrerem reação de oxidação enérgica com solução de permanganato de potássio, aquecida e acidulada, produzem diferentes compostos de carbono, como gás carbônico, cetonas e ácidos carboxílicos. Analisando os produtos dessa reação, pode-se identificar o alceno reagente e determinar a posição de sua insaturação.

Considere que a oxidação de 3,50 g de um alceno tenha produzido uma cetona e 1,12 L de gás carbônico, medidos nas CNTP.

Em relação ao alceno reagente:

- a) classifique seus átomos de carbono insaturados como primário, secundário ou terciário.

- b) apresente sua fórmula estrutural plana e indique o nome oficial do aldeído de cadeia normal isômero da cetona produzida.

19. (PUC-PR) As reações de oxidação são de suma importância em química orgânica, pois, por meio delas, pode-se obter outros compostos orgânicos de grande aplicação industrial, como diálcoois, ácidos, cetonas etc. Assim, a oxidação enérgica do 1-butino, produz:

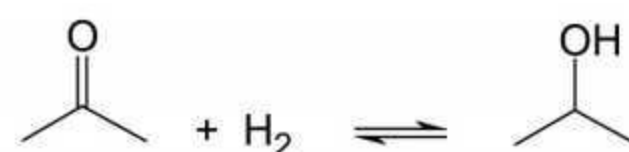
- a) ácido pirúvico.
- b) ácido propanoico somente.
- c) 2 mols de ácido acético.
- d) ácido propanoico, gás carbônico e água.
- e) 2-butanona.

20. (UFF-RJ) Sabe-se que um composto orgânico pode ser obtido a partir da reação de ozonólise do 2-buteno. Tal composto, quando polimerizado em meio ácido, origina dois produtos: paraldeído e metaldeído. O primeiro é usado, ocasionalmente, como agente sonífero e o segundo, no combate aos caramujos na agricultura. O composto a que se faz referência é:

- a) metanal.
- b) etanal.
- c) éter etílico.
- d) éter metilético.
- e) metanol.

Redução de compostos orgânicos

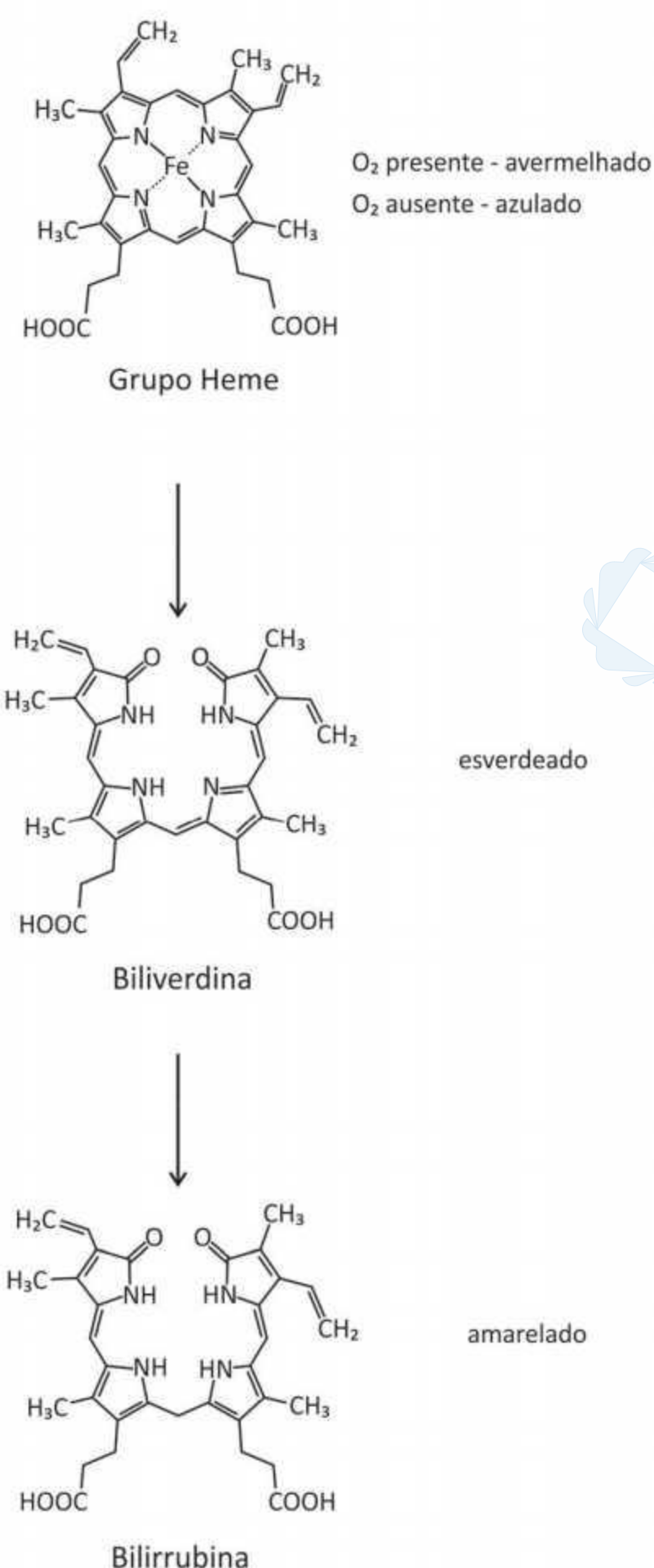
21. (UEFS-BA) O isopropanol (massa molar = 60 g/mol) é um álcool muito utilizado como solvente para limpeza de circuitos eletroeletrônicos. A produção mundial desse álcool chega a 2,7 milhões de toneladas por ano. A indústria química dispõe de diversos processos para a obtenção de isopropanol, entre eles, o que envolve a reação de acetona (massa molar = 58 g/mol) com hidrogênio. A equação dessa reação é



A transformação de acetona em isopropanol é uma reação orgânica em que a acetona sofre

- a) hidrólise.
- b) substituição.
- c) hidratação.
- d) redução.
- e) esterificação.

- 22. (Fuvest-SP)** Quando o nosso corpo é lesionado por uma pancada, logo se cria um hematoma que, ao longo do tempo, muda de cor. Inicialmente, o hematoma torna-se avermelhado pelo acúmulo de hemoglobina. Em seguida, surge uma coloração azulada, decorrente da perda do O_2 ligado ao Fe do grupo heme. Essa coloração torna-se, então, esverdeada (biliverdina) e, após isso, surge um tom amarelado na pele (bilirrubina). Essa sequência de cores ocorre pela transformação do grupo heme da hemoglobina, como representado a seguir:

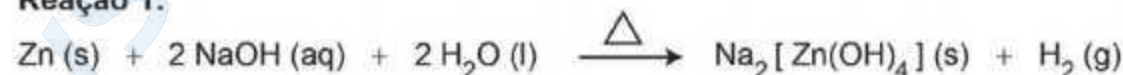


Com base nas informações e nas representações, é correto afirmar:

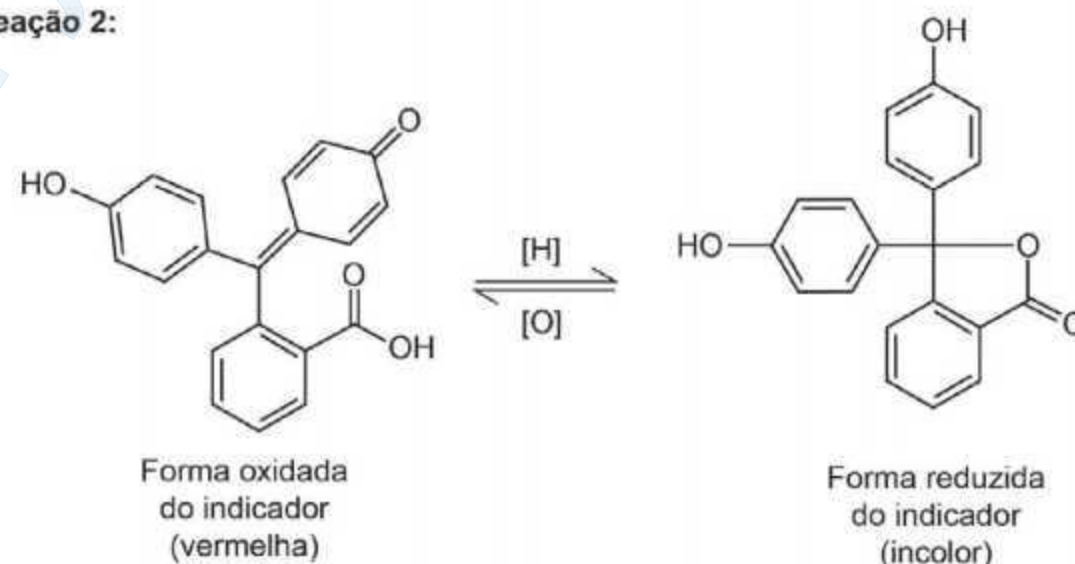
- a) A conversão da biliverdina em bilirrubina ocorre por meio de uma redução.
- b) A biliverdina, assim como a hemoglobina, é capaz de transportar O_2 para as células do corpo, pois há oxigênio ligado na molécula.
- c) As três estruturas apresentadas contêm o grupo funcional amida.
- d) A degradação do grupo heme para a formação da biliverdina produz duas cetonas.
- e) O grupo heme, a biliverdina e a bilirrubina são isômeros.

- 23. (Enem/MEC)** O reagente conhecido como Kastle-Meyer é muito utilizado por investigadores criminais para detectar a presença de sangue. Trata-se de uma solução aquosa incolor, preparada com zinco metálico, hidróxido de sódio (Reação 1) e indicador (Reação 2). Essa solução, quando em contato com a hemoglobina contida no sangue e na presença de água oxigenada (Reação 3), passa de incolor para vermelha, indicando a presença de sangue no local, conforme as reações descritas.

Reação 1:



Reação 2:



Reação 3:



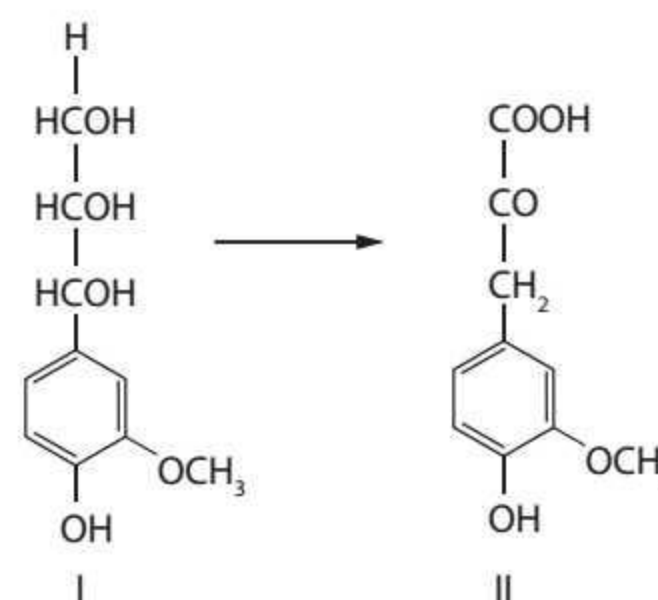
DIAS FILHO, C. R.; ANTEDOMENICO, E. A perícia criminal e a interdisciplinaridade no ensino de ciências naturais. **Química Nova na Escola**, n. 2, maio 2012 (adaptado).

A mudança de coloração que indica a presença de sangue ocorre por causa da reação do indicador com o(a)

- a) sal de $Na_2[Zn(OH)_4]$ na presença de hemoglobina.
- b) água produzida pela decomposição da água oxigenada.
- c) hemoglobina presente na reação com a água oxigenada.
- d) gás oxigênio produzido pela decomposição da água oxigenada.
- e) gás hidrogênio produzido na reação do zinco com hidróxido de sódio.

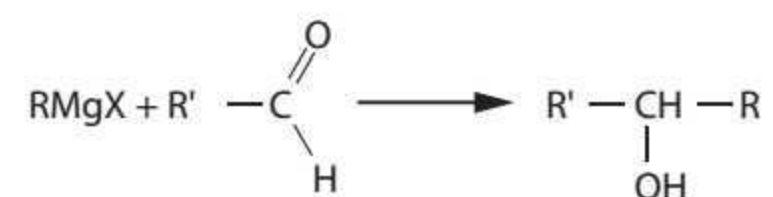
- 24. (UERJ)** A reação química de adição entre haletos orgânicos e magnésio produz compostos de Grignard. Um exemplo desses compostos é o brometo de etilmagnésio. Em um experimento, a pentan-2-ona reagiu com o brometo de etilmagnésio. Posteriormente, o produto dessa reação foi submetido à hidrólise. Apresente a fórmula estrutural do reagente oxigenado, empregando a notação em linha de ligação. Considerando os dois produtos formados ao final da hidrólise, nomeie o produto orgânico e indique a fórmula química do produto inorgânico.

- 25. (Unicamp-SP)** É voz corrente que, na Terra, tudo nasce, cresce e morre dando a impressão de um processo limitado a um início e a um fim. No entanto, a vida é permanente transformação. Após a morte de organismos vivos, a decomposição microbiológica é manifestação de ampla atividade vital. As plantas, por exemplo, contêm lignina, que é um complexo polimérico altamente hidroxilado e metoxilado, multirramificado. Após a morte do vegetal, ela se transforma pela ação microbiológica. A substância I, cuja fórmula estrutural é mostrada no esquema ao lado, pode ser considerada como um dos fragmentos de lignina. Esse fragmento pode ser metabolizado por certos microrganismos, que o transformam na substância II.



- a)** Reproduza a fórmula estrutural da substância II, identifique e dê os nomes de três grupos funcionais nela presentes.
- b)** Considerando as transformações que ocorrem de I para II, identifique um processo de oxidação e um de redução, se houver.

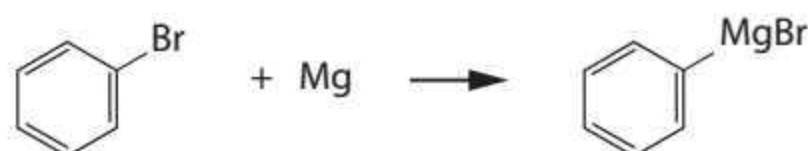
- 26. (UFG-GO)** Reagentes de Grignard (RMgX , em que R é um grupo alquila) reagem com aldeídos para produzir álcoois secundários, de acordo com a seguinte equação química genérica.



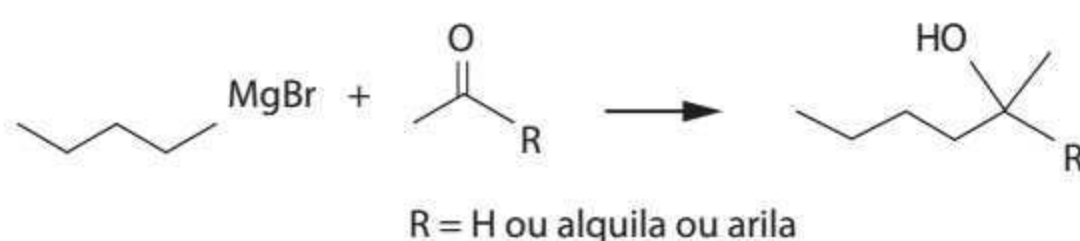
Para produzir o composto 3-pentanol, R e R' devem ser:

- a) etil e metil.
 - b) metil e metil.
 - c) etil e propil.
 - d) metil e propil.
 - e) etil e etil.
- 27. (UFF-RJ)** A reação de Grignard é uma ferramenta importante na formação de ligações carbono-carbono. Trata-se de uma reação química organometálica em que haletos de alquil ou arilmagnésio (reagentes de Grignard) atuam como nucleófilos que reagem com átomos de carbono eletrofílico que estão presentes em grupos polares (por exemplo, em um grupo carbonila) para produzir uma ligação carbono-carbono.
- Os álcoois formados a partir da reação do brometo de etil magnésio com o formaldeído, acetaldeído e acetona são, respectivamente:
- a) etanol, propan-1-ol e pentan-2-ol.
 - b) propan-1-ol, butan-2-ol e 2-metilbutan-2-ol.
 - c) metanol, etanol e propan-2-ol.
 - d) propan-2-ol, butan-2-ol e pentan-2-ol.
 - e) etanol, propan-2-ol e 2-metilbutan-2-ol.

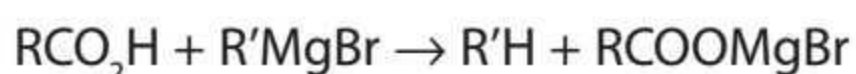
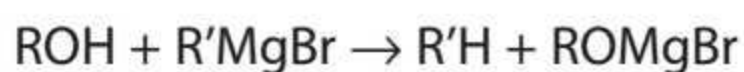
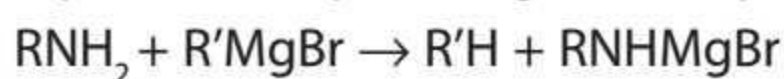
28. (Fuvest-SP) Os chamados "compostos de Grignard" foram preparados, pela primeira vez, por Victor Grignard no final do século XIX. Esses compostos podem ser obtidos pela reação de um haleto de alquila ou haleto de arila com magnésio metálico, utilizando um éter como solvente, conforme representado pelas seguintes equações químicas:



Os compostos de Grignard são muito úteis, por exemplo, para preparar álcoois a partir de cetonas ou aldeídos, conforme representado a seguir:

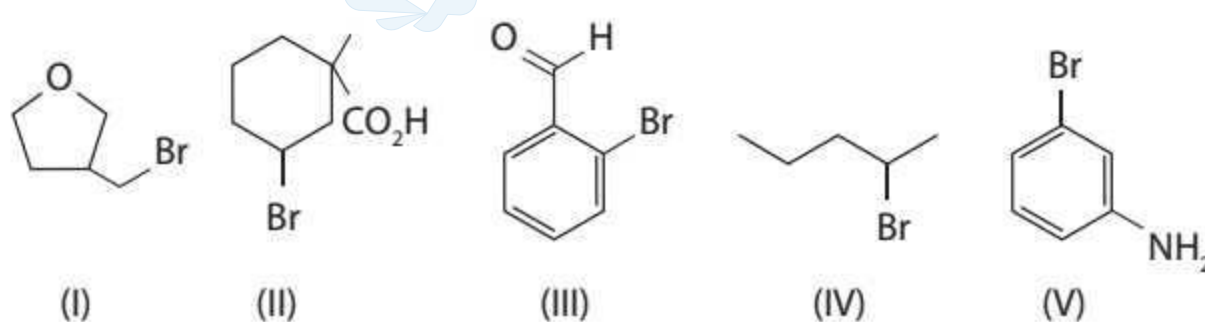


Os compostos de Grignard também reagem com aminas, álcoois e ácidos carboxílicos, conforme representado pelas seguintes equações químicas:



Assim sendo, para preparar um composto de Grignard, é preciso escolher corretamente o haleto orgânico, que não deve conter grupos funcionais que reajam com o composto de Grignard que se pretende preparar.

a) Dentre os cinco compostos representados a seguir, apenas dois são adequados para reagir com magnésio e preparar compostos de Grignard. Indique esses dois compostos, justificando sua escolha.



b) Escreva a fórmula estrutural do produto orgânico da reação representada.

